

机器人机构学 (Robotic Mechanisms)

Chapter 3. 柔性机构的原理及应用

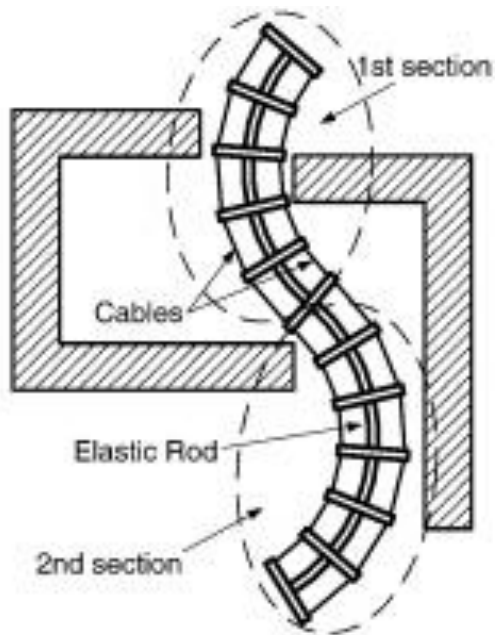
3.3. 连续体机器人机构

3 柔性机构的原理及应用

3.3. 连续体机器人机构

➤ 连续体机器人的机构特性

- 相比传统刚性杆件机器人，连续体机器人具有多项优势，例如：**可与环境实现安全交互、在受限空间内实现灵巧操作**



- 连续体机器人不具有可分辨的旋转关节，其**形状由连续的平面或空间曲线表征**
- 柔体（软体）机器人则由**低弹性模量的材料**所构成，在机器人的运动过程中可承受大变形。

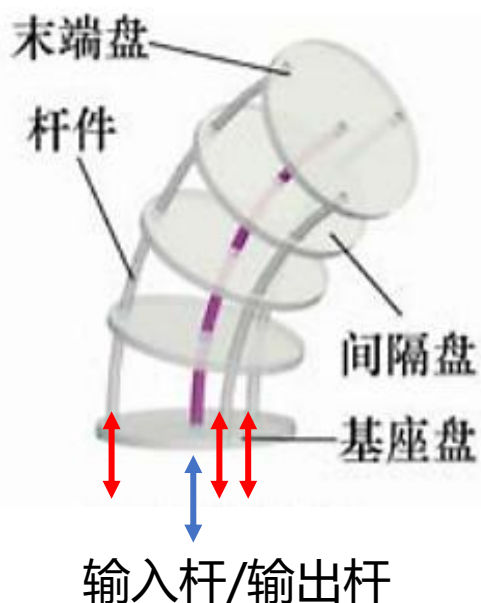
[1] TRIVEDI D, RAHN C D, KIER W M, et al. **Soft robotics**: Biological inspiration, state of the art, and future research. Applied Bionics and Biomechanics, 2008, 5(3): 99-117.
[2] WALKER I D. Continuous backbone **"Continuum" robot** manipulators. ISRN Robotics, 2013, 2013(726506): 1-19.

3 柔性机构的原理及应用

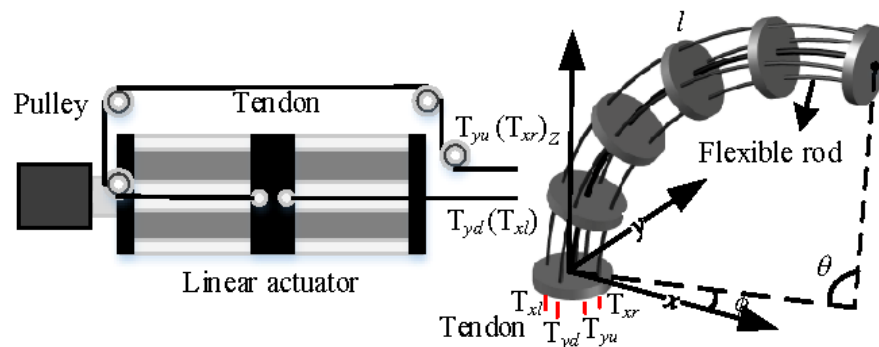
3.3. 连续体机器人机构

➤ 连续体机器人的基本构型

- 连续体机器人的形状通常可以用曲线来表征，其弯转结构的截面一般为刚性
- 替代常规杆件的驱动形式通常为线驱动或绳驱动，英文中也通常通过Cable-driven/tendon-driven进行描述。



- 弯曲变形是多杆连续体机构最基本和常见的形式 (英文中也通常用bending/steering表述)
- 绳驱动连续体构，如何保持驱动绳的张力始终是一个重要的问题，通常利用张力保持结构

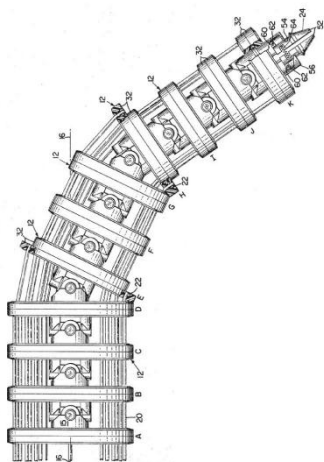


3 柔性机构的原理及应用

3.3. 连续体机器人机构

➤ 连续体机器人的基本构型

- 连续体机器人的形状通常可以用曲线来表征，其弯转结构的截面一般为刚性
- 替代常规杆件的驱动形式通常为线驱动或绳驱动，英文中也通常通过Cable-driven/tendon-driven进行描述。



3 柔性机构的原理及应用

3.3. 连续体机器人机构

➤ 连续体机器人的基本构型

- 连续体机器人的形状通常可以用曲线来表征，其弯转结构的截面一般为刚性
- 替代常规杆件的驱动形式通常为线驱动或绳驱动，英文中也通常通过Cable-driven/tendon-driven进行描述。



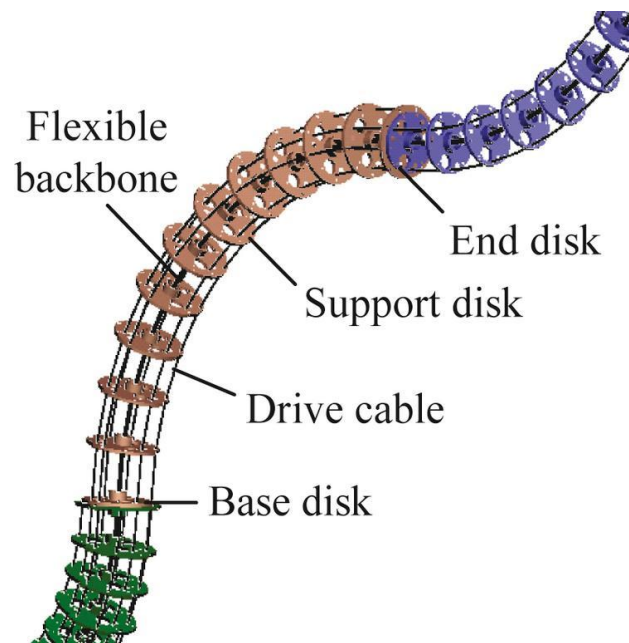
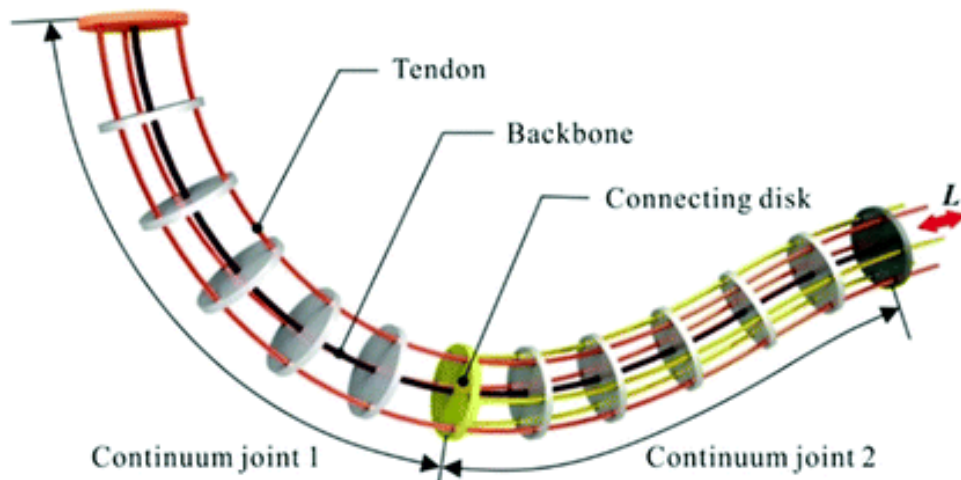
3 柔性机构的原理及应用

3.3. 连续体机器人机构

➤ 连续体机器人的广义构型互联

- 连续体机构的广义构型可以通过多种方式互相连接以实现迥异的运动功能。
- 将末端盘与基座盘相互连接可以得到合成连续体机构，而将杆件相互连接则可以得到对偶连续体机构。

串联连续体机构：



3 柔性机构的原理及应用

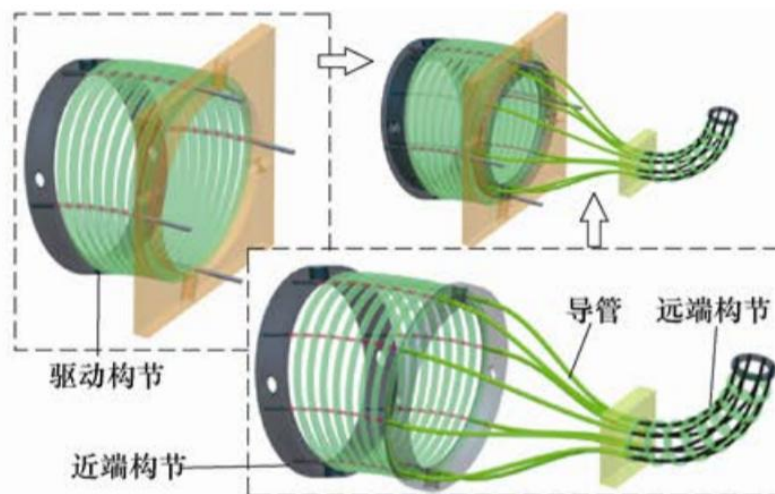
3.3. 连续体机器人机构

➤ 连续体机器人的广义构型互联

- 连续体机构的广义构型可以通过多种方式互相连接以实现迥异的运动功能。
- 将末端盘与基座盘相互连接可以得到合成连续体机构，而将杆件相互连接则可以得到对偶连续体机构。

对偶连续体机构：

- 如果直接将两个连续体构节广义构型中的杆件对向相连，可以得到对向对偶连续体机构。对偶连续体机构的每根杆件从远端构节经导向管连接到近端构节。
- 近端构节中任意一根杆件的推动距离等于远端构节中对应杆件的拉动距离。



3 柔性机构的原理及应用

3.3. 连续体机器人机构

➤ 连续体机器人的广义构型互联

- 连续体机构的广义构型可以通过多种方式互相连接以实现迥异的运动功能。
- 将末端盘与基座盘相互连接可以得到合成连续体机构，而将杆件相互连接则可以得到对偶连续体机构。

对偶连续体机构：

- 如果直接将两个连续体构节广义构型中的杆件对向相连，可以得到对向对偶连续体机构。对偶连续体机构的每根杆件从远端构节经导向管连接到近端构节。
- 近端构节中任意一根杆件的推动距离等于远端构节中对应杆件的拉动距离。



3 柔性机构的原理及应用

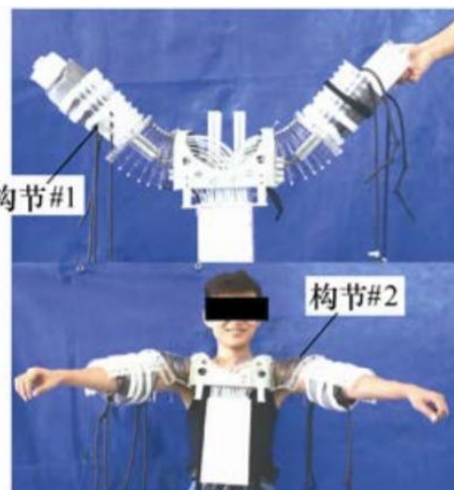
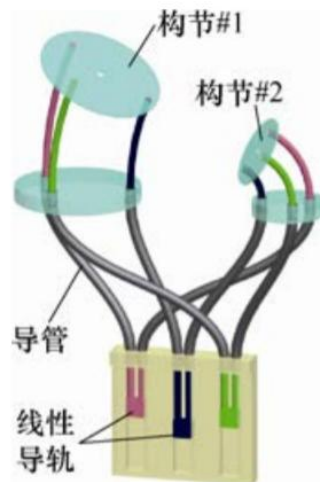
3.3. 连续体机器人机构

➤ 连续体机器人的广义构型互联

- 连续体机构的广义构型可以通过多种方式互相连接以实现迥异的运动功能。
- 将末端盘与基座盘相互连接可以得到合成连续体机构，而将杆件相互连接则可以得到对偶连续体机构。

对偶连续体机构：

- 如果直接将两个连续体构节广义构型中的杆件同向相连，可以得到同向对偶连续体机构。对偶连续体机构的每根杆件从远端构节经导向管连接到近端构节。
- 近端构节中任意一根杆件的推动距离等于远端构节中对应杆件的拉动距离。



3 柔性机构的原理及应用

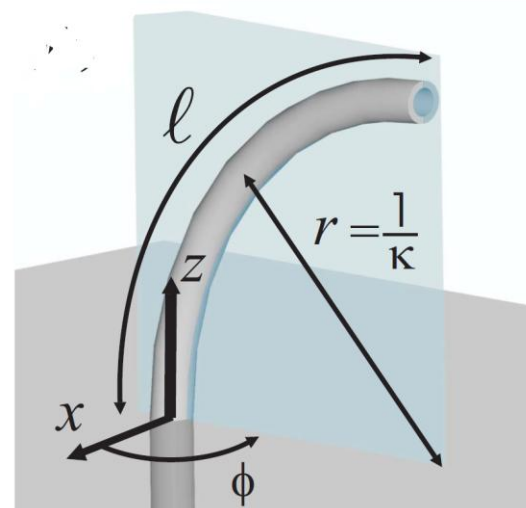
3.3. 连续体机器人机构

➤ 连续体机器人的基础运动学

连续体机构的形状可以通过常曲率模型进行分析：

Shape of robot can be recreated assuming a Constant Curvature

- 曲率 (Curvature) k
- 弯折半径 (Bending radius) r
- 弯折平面角 (angle of bending plane) ϕ
- 弧长 (arch length) l

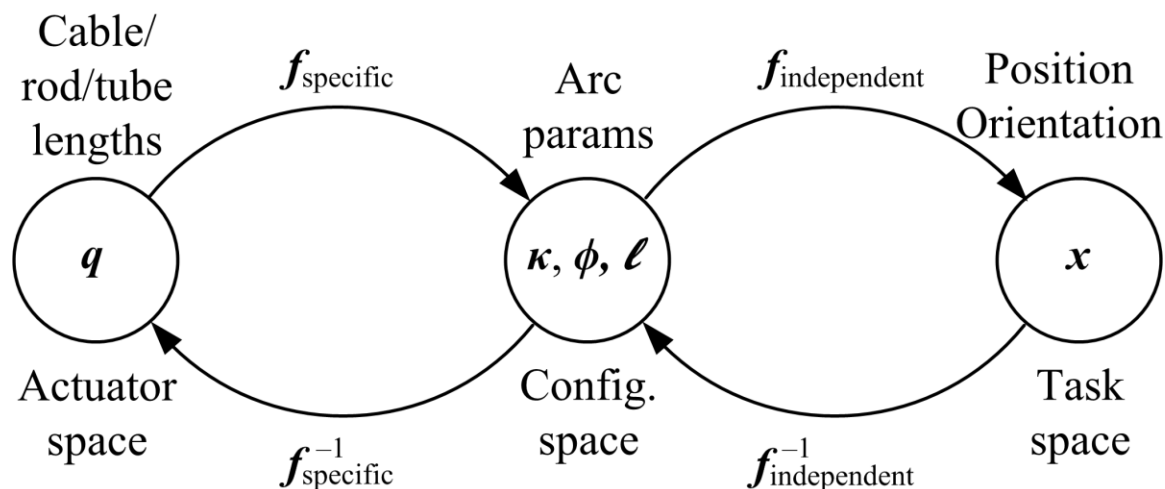


3 柔性机构的原理及应用

3.3. 连续体机器人机构

➤ 连续体机器人的基础运动学

- 连续体机构常曲率模型可以根据三个空间之间的映射关系来生成，每个空间包括一组描述性的变量，使用映射函数来建立关系：
 - 执行器（绳/丝/杆驱动）空间
 - 配置空间
 - 任务空间

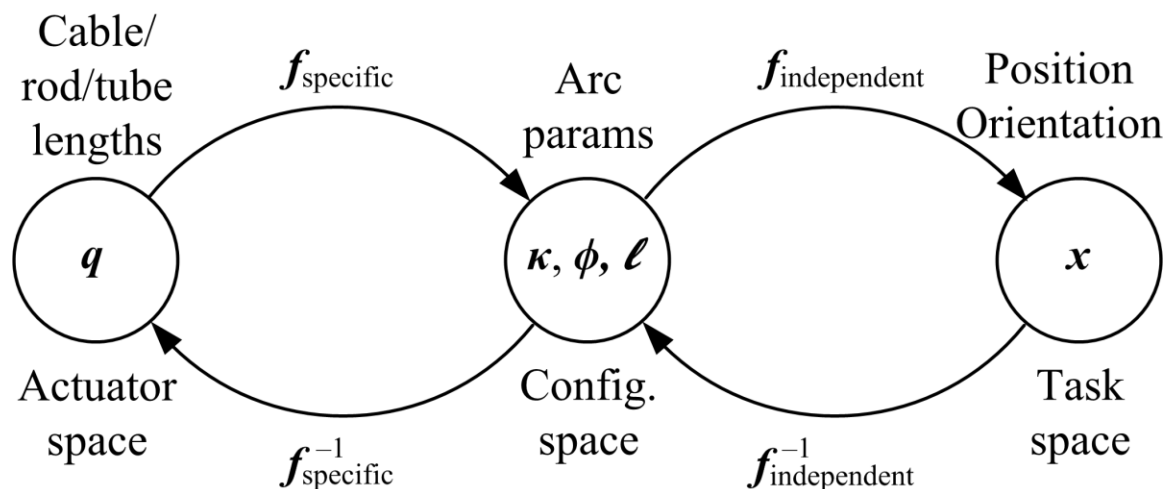


3 柔性机构的原理及应用

3.3. 连续体机器人机构

➤ 连续体机器人的基础运动学

- 机器人配置空间可以表示为一组先前定义的弧形参数 (κ 、 ϕ 和 ℓ)
- 基于这些参数，运动学描述可以应用通用建模来实现，与机器人类型无关
- 从执行器空间到配置空间的映射是每个机器人个体化不同的

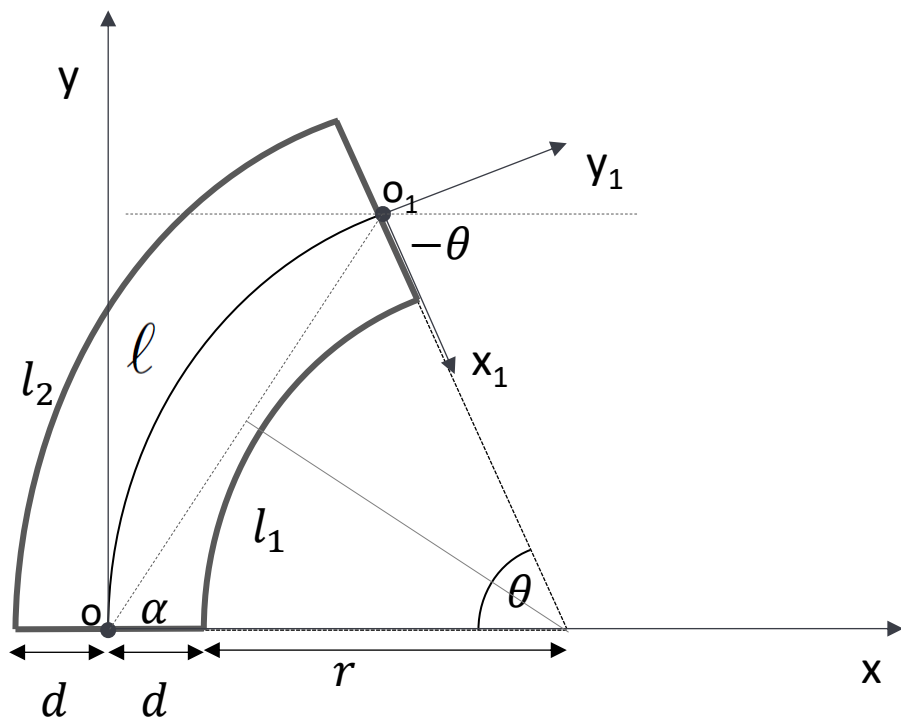


3 柔性机构的原理及应用

3.3. 连续体机器人机构

➤ 连续体机器人的基础运动学

- 通过空间映射，机器人尖端的位置和方向可以被描述为执行器长度的一个函数
- 考虑两根及三根绳/丝/杆驱动的情况 $q = [l_1 \ l_2]^T$ $q = [l_1 \ l_2 \ l_3]^T$



$$l_1 = \theta r$$

$$l_2 = \theta(r + 2d)$$

$$l = \theta(r + d)$$

$$l_2 = \theta(r + 2d) + \theta r - \theta r$$

$$l_2 = 2\theta(r + d) - \theta r$$

$$l_2 = 2l - l_1$$

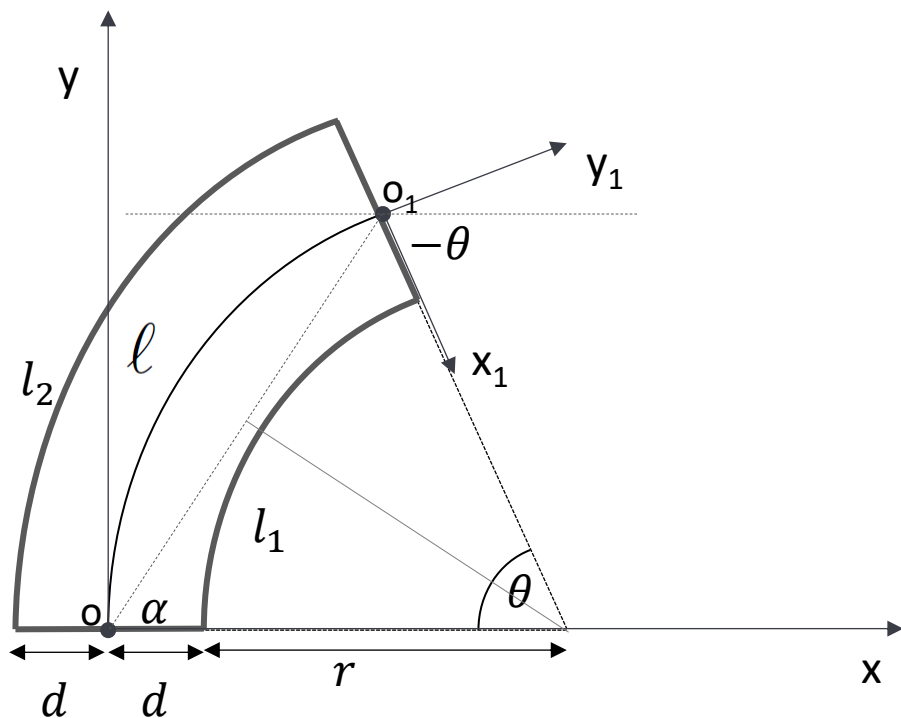
$$l = \frac{l_2 + l_1}{2}$$

3 柔性机构的原理及应用

3.3. 连续体机器人机构

➤ 连续体机器人的基础运动学

- 通过空间映射，机器人尖端的位置和方向可以被描述为执行器长度的一个函数
- 考虑两根及三根绳/丝/杆驱动的情况 $q = [l_1 \ l_2]^T$ $q = [l_1 \ l_2 \ l_3]^T$



$$\begin{aligned}l_1 &= \theta r \\l_2 &= \theta(r + 2d) \\l &= \theta(r + d) \\l_2 - l_1 &= 2\theta d\end{aligned}$$

$$\theta = \frac{l_2 - l_1}{2d}$$

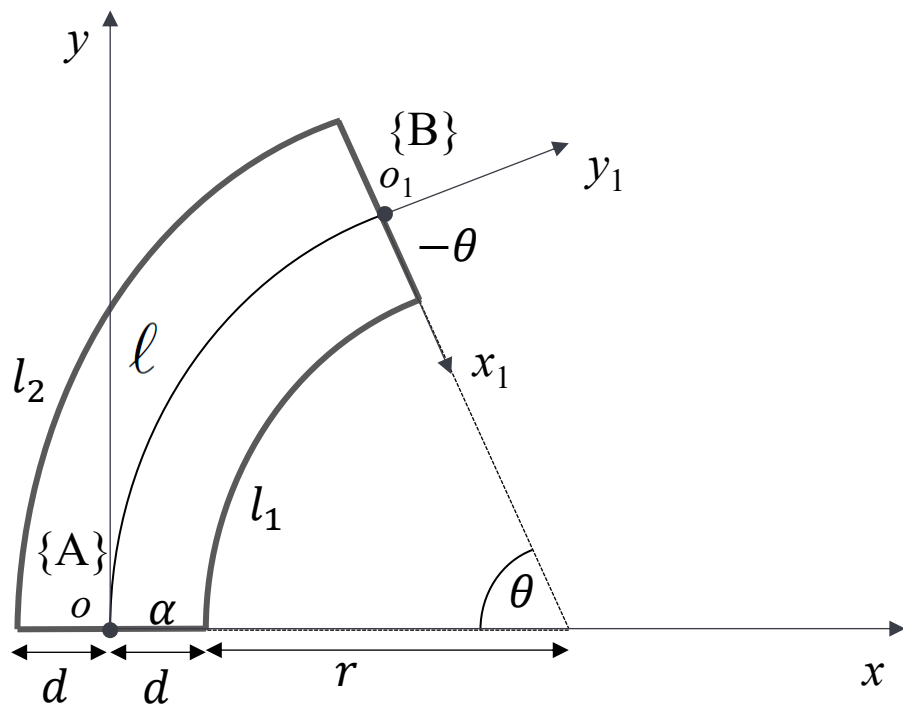
$$r = \frac{1}{k} = \frac{2l_1 d}{l_2 - l_1}$$

3 柔性机构的原理及应用

3.3. 连续体机器人机构

➤ 连续体机器人的基础运动学

- 通过空间映射，机器人尖端的位置和方向可以被描述为执行器长度的一个函数
- 考虑两根及三根绳/丝/杆驱动的情况 $q = [l_1 \ l_2]^T$ $q = [l_1 \ l_2 \ l_3]^T$



$$\begin{aligned}l_1 &= \theta r \\l_2 &= \theta(r + 2d) \\l &= \theta(r + d) \\l_2 - l_1 &= 2\theta d\end{aligned}$$

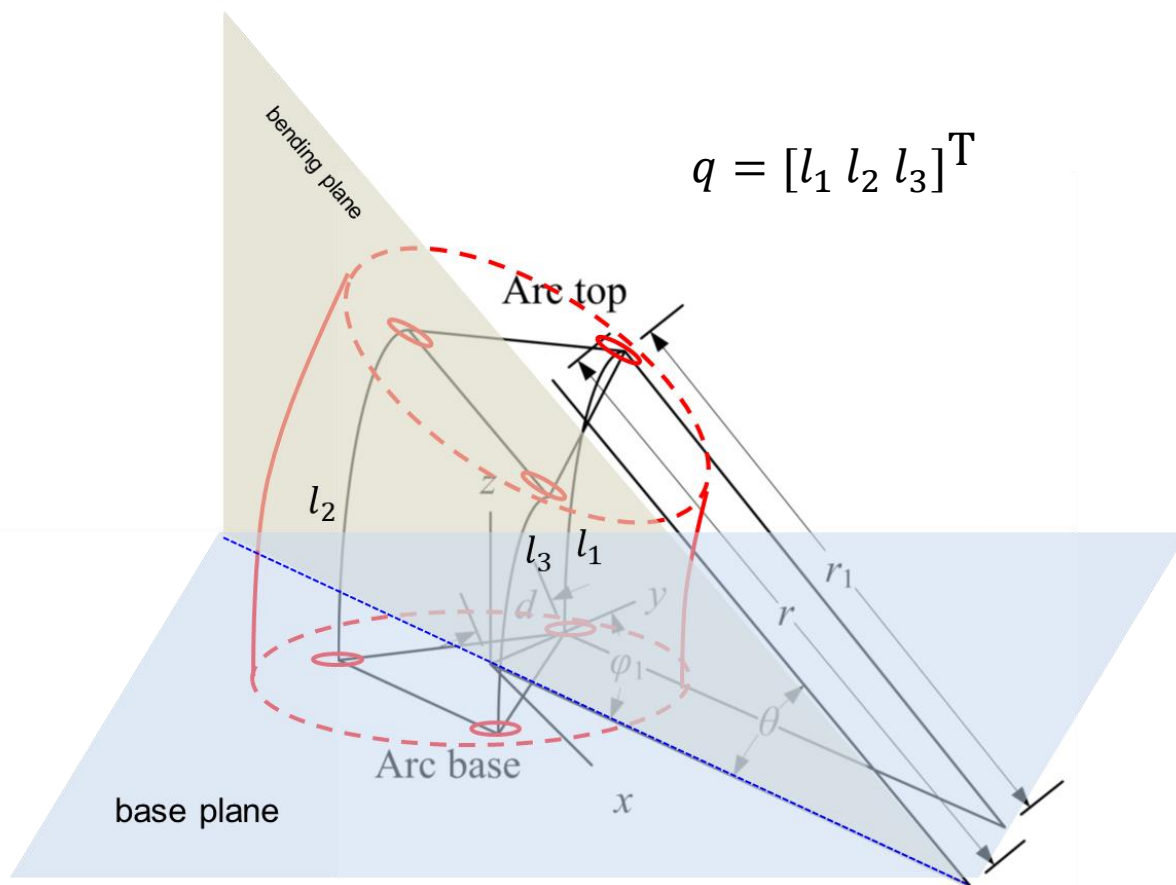
$$\theta = \frac{l_2 - l_1}{2d}$$

$$r = \frac{1}{k} = \frac{2l_1 d}{l_2 - l_1}$$

3 柔性机构的原理及应用

3.3. 连续体机器人机构

➤ 连续体机器人的基础运动学

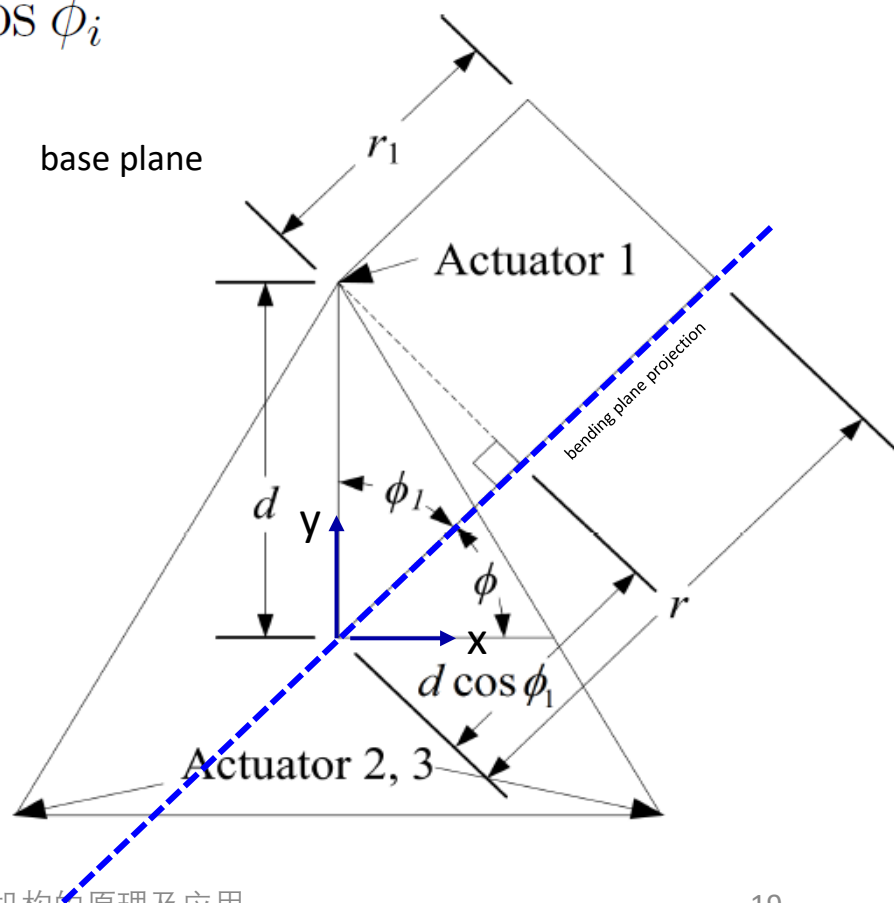
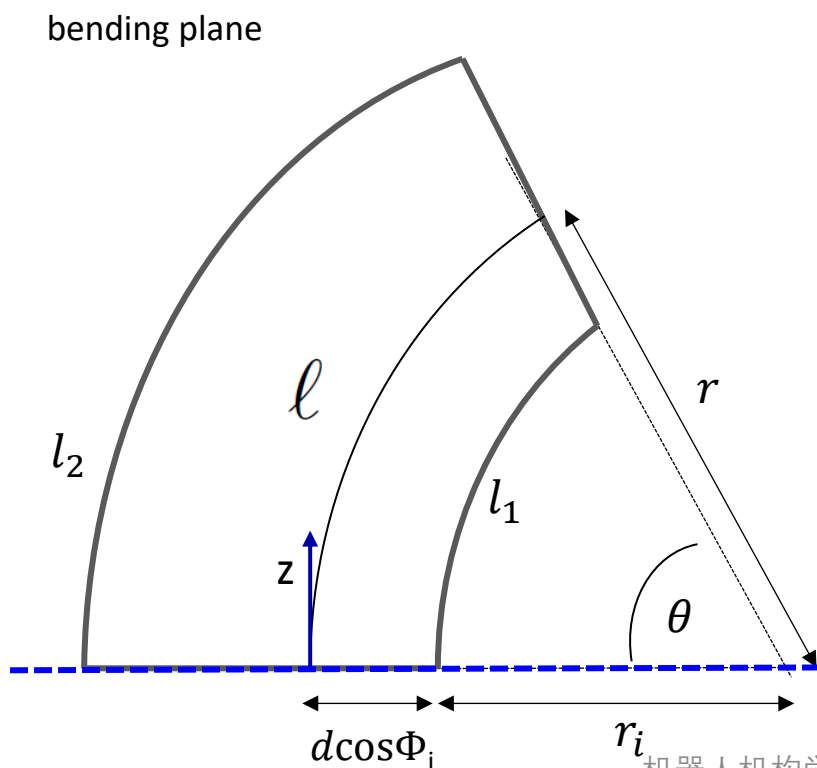


3 柔性机构的原理及应用

3.3. 连续体机器人机构

➤ 连续体机器人的基础运动学

$$r_i = r - d \cos \phi_i$$



3 柔性机构的原理及应用

3.3. 连续体机器人机构

➤ 连续体机器人的基础运动学

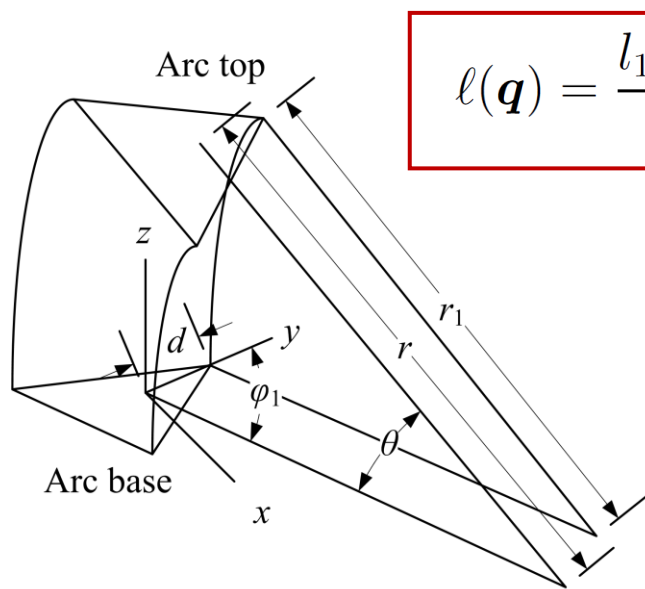
$$\ell = \theta r \quad l_i = \theta r_i$$

$$\ell = l_i + \theta d \cos \phi_i$$

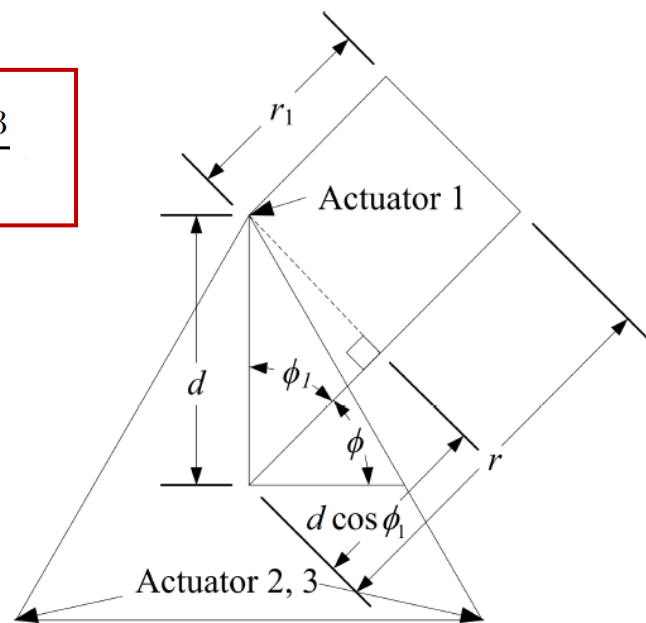
$$\phi_1 = 90^\circ - \phi$$

$$\phi_2 = 210^\circ - \phi$$

$$\phi_3 = 330^\circ - \phi$$



$$\ell(\mathbf{q}) = \frac{l_1 + l_2 + l_3}{3}$$



3 柔性机构的原理及应用

3.3. 连续体机器人机构

➤ 连续体机器人的基础运动学

$$\cos(\phi_1) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - \phi\right) = \sin\phi$$

$$\begin{aligned}\cos(\phi_2) &= \cos\left(\frac{7\pi}{6} - \phi\right) = \cos\frac{7\pi}{6}\cos\phi + \sin\frac{7\pi}{6}\sin\phi \\ &= -\frac{\sqrt{3}}{2}\cos\phi - \frac{1}{2}\sin\phi\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\cos(\phi_3) &= \cos\left(\frac{11\pi}{6} - \phi\right) = \cos\frac{11\pi}{6}\cos\phi + \sin\frac{11\pi}{6}\sin\phi \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2}\cos\phi - \frac{1}{2}\sin\phi\end{aligned}$$

Recall

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin\alpha \cos\beta \pm \cos\alpha \sin\beta$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos\alpha \cos\beta \mp \sin\alpha \sin\beta$$

3 柔性机构的原理及应用

3.3. 连续体机器人机构

➤ 连续体机器人的基础运动学

- 为了获得弯折平面角，先前得出的方程对执行器1和2进行重新排列，从而得出：

$$\ell = l_i + \theta d \cos \phi_i \quad \theta d = (l_2 - l_1) / (\cos \phi_1 - \cos \phi_2)$$

- 这个过程可以对所有的执行器对进行重复，并重新排列，从而得到表达式：

$$\phi(\mathbf{q}) = \tan^{-1} \left(\frac{\sqrt{3} (l_2 + l_3 - 2l_1)}{3 (l_2 - l_3)} \right)$$

3 柔性机构的原理及应用

3.3. 连续体机器人机构

► 连续体机器人的基础运动学

$$\theta d = (l_2 - l_1) / (\cos \phi_1 - \cos \phi_2)$$

$$\theta d = \frac{l_2 - l_1}{\cos \phi_1 - \cos \phi_2} \quad \rightarrow \quad \frac{3}{2} \sin \phi + \frac{\sqrt{3}}{2} \cos \phi = (l_2 - l_1) / \theta d \quad (1)$$

$$\theta d = \frac{l_3 - l_1}{\cos \phi_1 - \cos \phi_3} \quad \rightarrow \quad \frac{3}{2} \sin \phi - \frac{\sqrt{3}}{2} \cos \phi = (l_3 - l_1) / \theta d \quad (2)$$

$$(1)+(2) \quad 3 \sin \phi = (l_2 + l_3 - 2l_1) / \theta d$$

$$(1)-(2) \quad \sqrt{3} \cos \phi = (l_2 - l_3) / \theta d \quad \rightarrow \quad \tan \phi = \frac{\sqrt{3}}{3} \frac{(l_2 + l_3 - 2l_1)}{(l_2 - l_3)}$$

3 柔性机构的原理及应用

3.3. 连续体机器人机构

➤ 连续体机器人的基础运动学

$$\theta = \kappa \ell = l_i / r_i \longrightarrow r_i = l_i / \kappa \ell$$

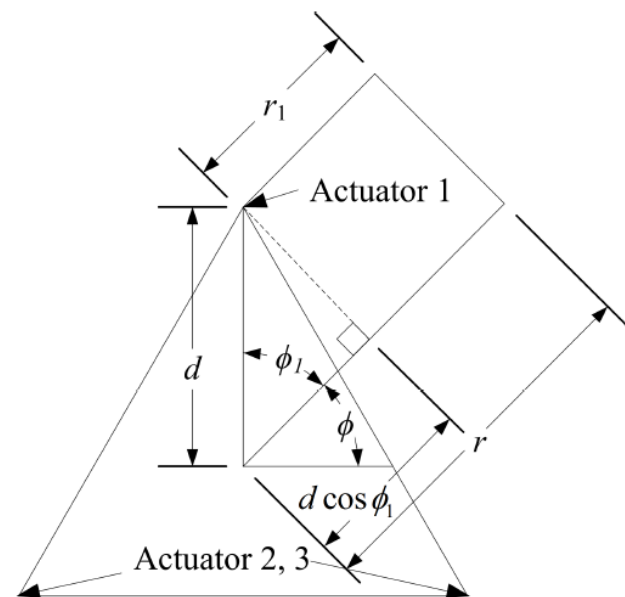
$$r_i = r - d \cos \phi_i \quad \kappa = (\ell - l_i) / \ell d \cos \phi_i$$

对制动器1, $\phi_1 = 90 - \phi$

$$\kappa = \frac{l_2 + l_3 - 2l_1}{(l_1 + l_2 + l_3)d \cos \Phi_1}$$

$$\sin(\tan^{-1}(\frac{y}{x})) = y / \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\kappa(\mathbf{q}) = \frac{2\sqrt{l_1^2 + l_2^2 + l_3^2 - l_1l_2 - l_1l_3 - l_2l_3}}{d(l_1 + l_2 + l_3)}$$



3 柔性机构的原理及应用

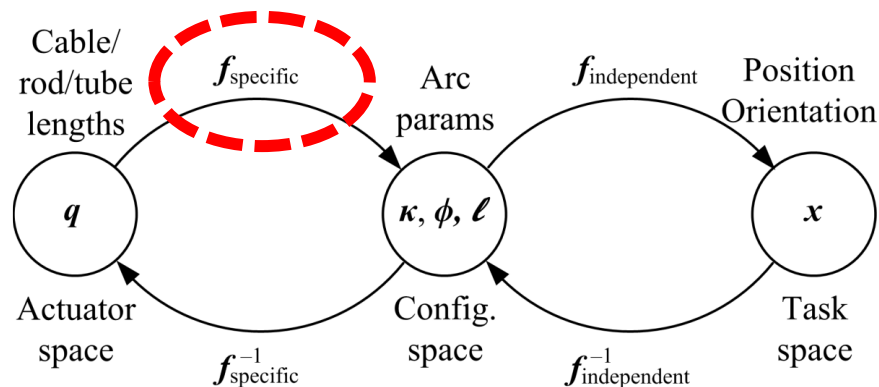
3.3. 连续体机器人机构

➤ 连续体机器人的基础运动学

执行器空间长度为 l_i 的3D连续体机器人机构的弧形参数可表示为：

$$\ell(\mathbf{q}) = \frac{l_1 + l_2 + l_3}{3} \quad \phi(\mathbf{q}) = \tan^{-1} \left(\frac{\sqrt{3}(l_2 + l_3 - 2l_1)}{3(l_2 - l_3)} \right)$$

$$\kappa(\mathbf{q}) = \frac{2\sqrt{l_1^2 + l_2^2 + l_3^2 - l_1l_2 - l_1l_3 - l_2l_3}}{d(l_1 + l_2 + l_3)}$$



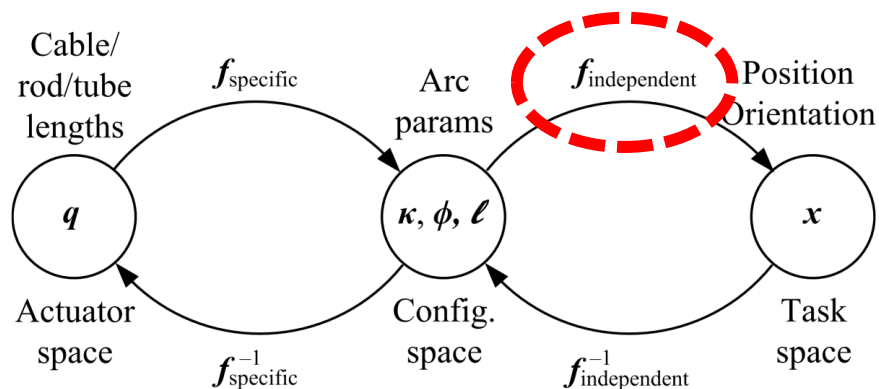
3 柔性机构的原理及应用

3.3. 连续体机器人机构

➤ 连续体机器人的基础运动学

- 连续体机器人机构的末端位置可通过齐次变换矩阵由配置空间参数求解

$$A_1^0 = \begin{bmatrix} R & p \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

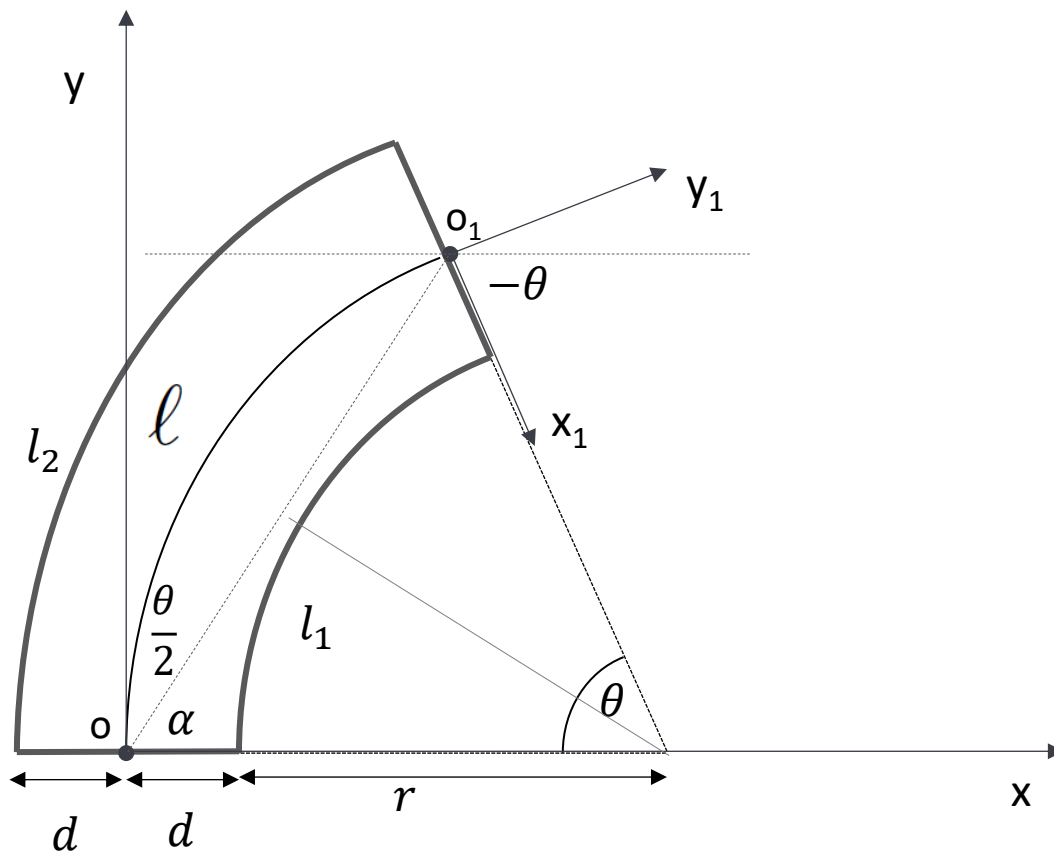


3 柔性机构的原理及应用

3.3. 连续体机器人机构

➤ 连续体机器人的基础运动学

- 连续体机器人机构的末端位置可通过齐次变换矩阵由配置空间参数求解



$$l = \frac{l_2 + l_1}{2}$$

$$\theta = \frac{l_2 - l_1}{2d}$$

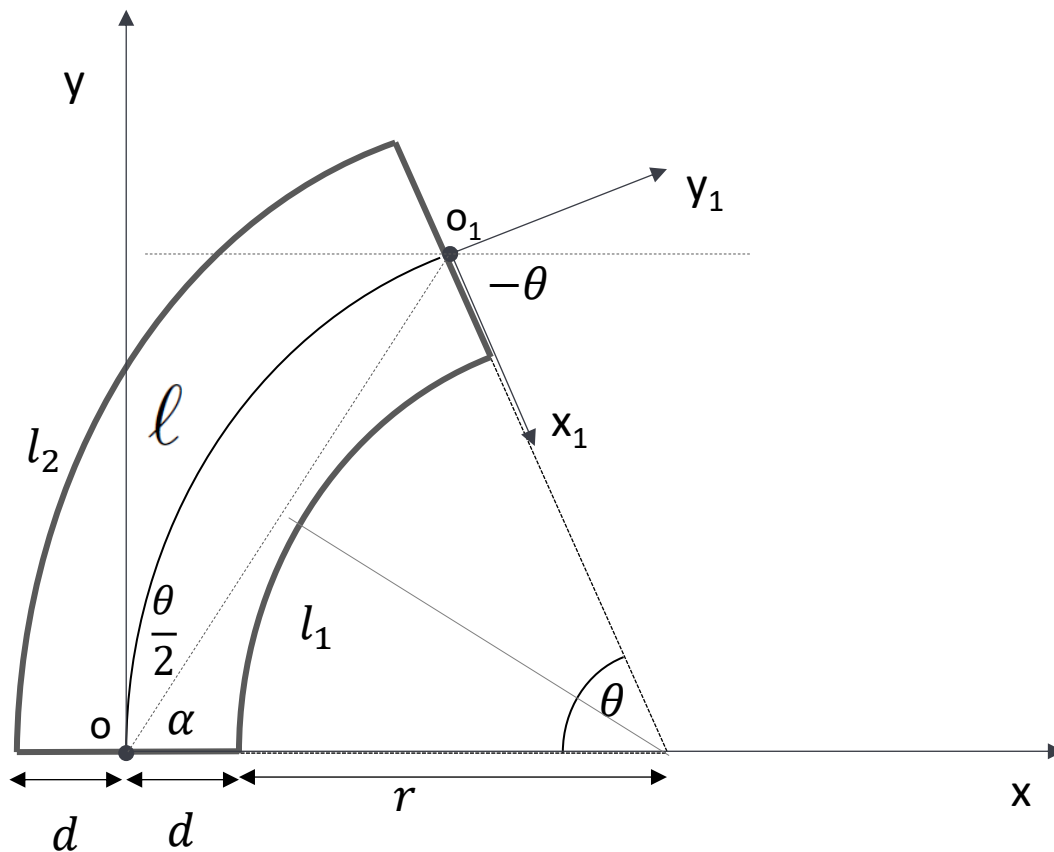
$$\alpha = \frac{\pi}{2} - \frac{\theta}{2}$$

3 柔性机构的原理及应用

3.3. 连续体机器人机构

➤ 连续体机器人的基础运动学

- 连续体机器人机构的末端位置可通过齐次变换矩阵由配置空间参数求解



$$l = \frac{l_2 + l_1}{2}$$

$$\theta = \frac{l_2 - l_1}{2d}$$

$$\alpha = \frac{\pi}{2} - \frac{\theta}{2}$$

$$oo_1 = 2 \frac{l}{\theta} \cos \alpha$$

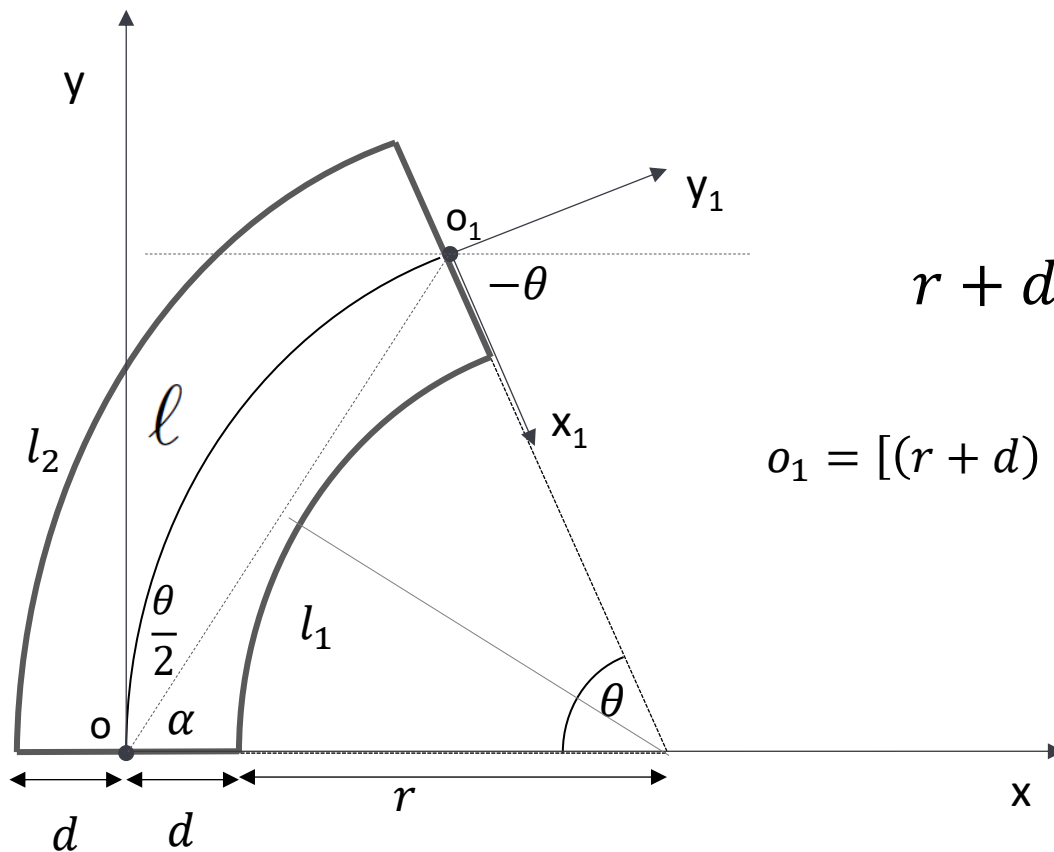
$$o_1 = \left[\frac{2l}{\theta} (\cos \alpha)^2, \frac{2l}{\theta} \cos \alpha \sin \alpha \right]^T$$

3 柔性机构的原理及应用

3.3. 连续体机器人机构

➤ 连续体机器人的基础运动学

- 连续体机器人机构的末端位置可通过齐次变换矩阵由配置空间参数求解



$$r + d = \frac{(l_1 + l_2)d}{l_2 - l_1}$$

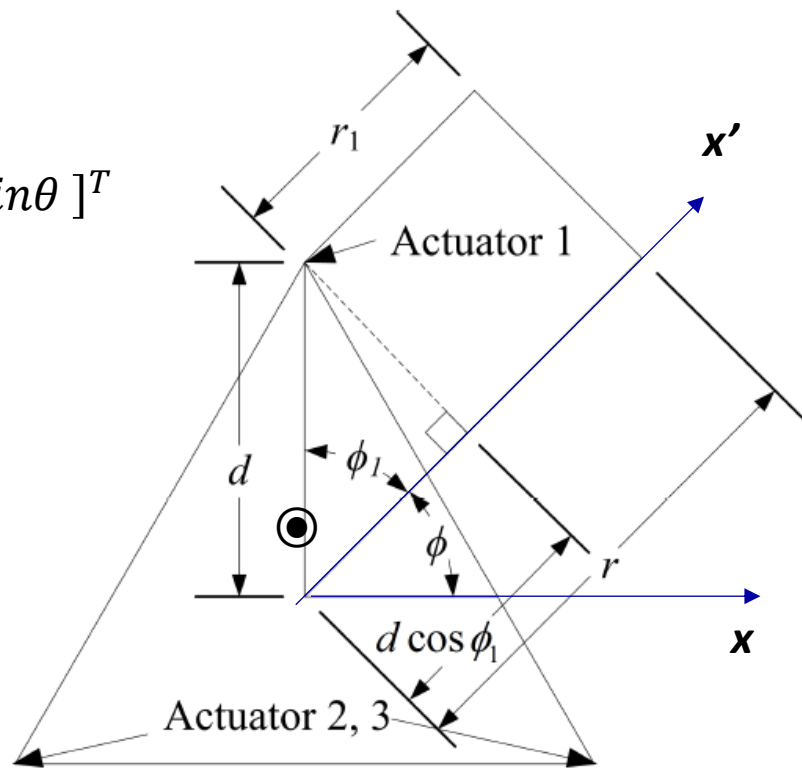
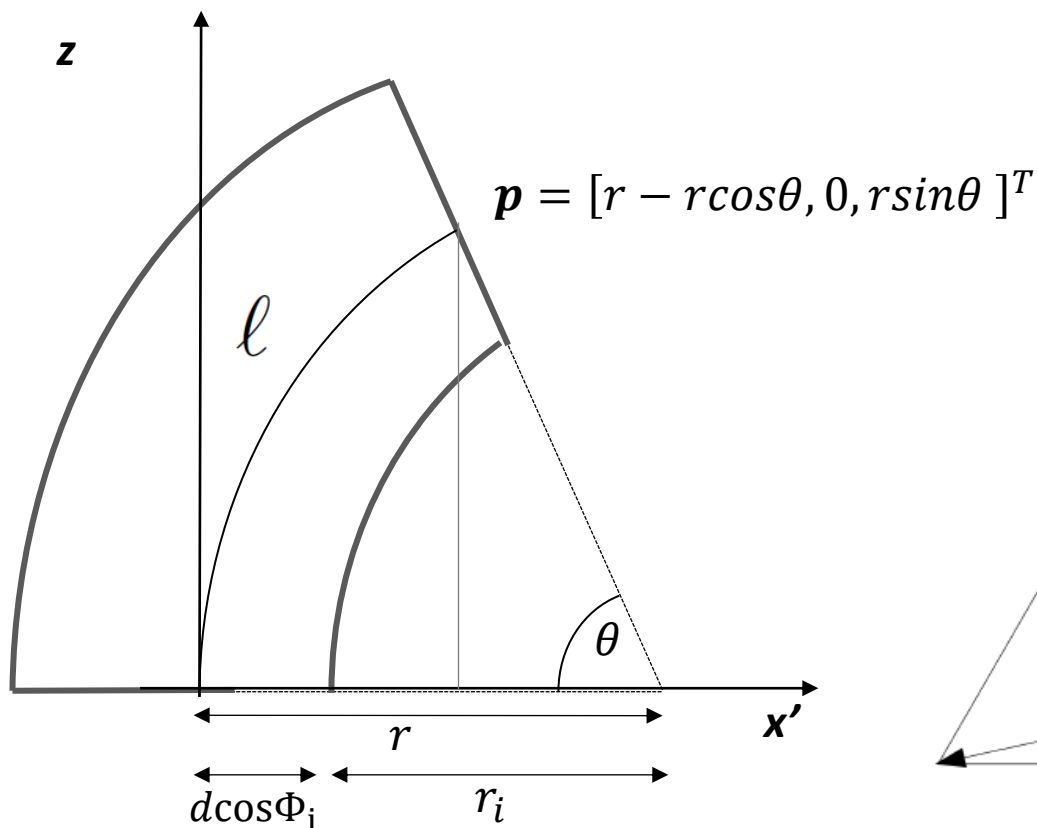
$$o_1 = [(r + d) - (r + d)\cos\theta, (r + d)\sin\theta]^T$$

3 柔性机构的原理及应用

3.3. 连续体机器人机构

➤ 连续体机器人的基础运动学

- 连续体机器人机构的末端位置可通过齐次变换矩阵由配置空间参数求解



3 柔性机构的原理及应用

3.3. 连续体机器人机构

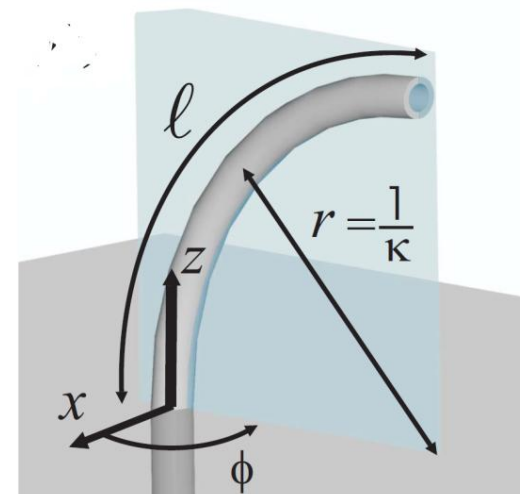
➤ 连续体机器人的基础运动学

- 连续体机器人机构的末端位置可通过齐次变换矩阵由配置空间参数求解

$$T = \underbrace{\begin{bmatrix} R_z(\phi) & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}}_{\text{Rotation}} \underbrace{\begin{bmatrix} R_y(\theta) & \mathbf{p} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}}_{\text{Inplane Transformation}}.$$

$$\mathbf{p} = \begin{bmatrix} r(1 - \cos \theta) & 0 & r \sin \theta \end{bmatrix}^T$$

$$R_z(\phi) = \begin{bmatrix} \cos \phi & -\sin \phi & 0 \\ \sin \phi & \cos \phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad R_y(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix}$$



3 柔性机构的原理及应用

3.3. 连续体机器人机构

➤ 连续体机器人的基础运动学

- 连续体机器人机构的末端位置可通过齐次变换矩阵由配置空间参数求解

Recap $A_{ac} = A_{ab} A_{bc} = \begin{bmatrix} R_{ab}R_{bc} & R_{ab}p_{bc} + p_{ab} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

$$R_z(\phi) = \begin{bmatrix} \cos \phi & -\sin \phi & 0 \\ \sin \phi & \cos \phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$R_y(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix}$$

$$T = \underbrace{\begin{bmatrix} R_z(\phi) & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}}_{\text{Rotation}} \underbrace{\begin{bmatrix} R_y(\theta) & p \\ 0 & 1 \end{bmatrix}}_{\text{Inplane Transformation}}$$

$$R_t = \begin{bmatrix} \cos \phi \cos \theta & -\sin \theta & \cos \phi \sin \theta \\ \sin \phi \cos \theta & \cos \phi & \sin \phi \sin \theta \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix}$$

$$pt = \begin{bmatrix} \cos \phi r(1 - \cos \theta) \\ \sin \phi r(1 - \cos \theta) \\ r \sin \theta \end{bmatrix}$$

3 柔性机构的原理及应用

3.3. 连续体机器人机构

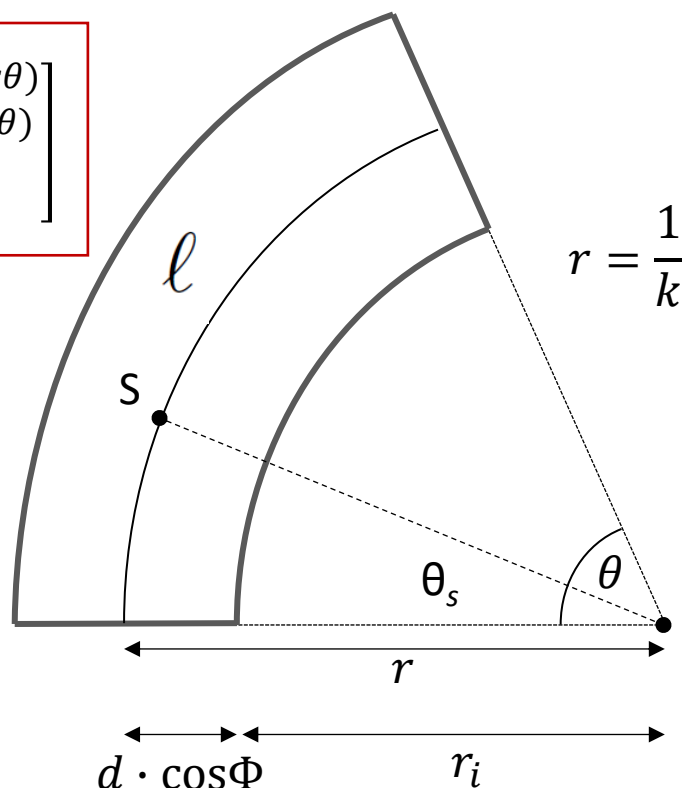
➤ 连续体机器人的基础运动学

- 连续体机器人机构的末端位置可通过齐次变换矩阵由配置空间参数求解

$$T = \begin{bmatrix} \cos \phi \cos \theta & -\sin \theta & \cos \phi \sin \theta & \cos \phi r(1 - \cos \theta) \\ \sin \phi \cos \theta & \cos \phi & \sin \phi \sin \theta & \sin \phi r(1 - \cos \theta) \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta & r \sin \theta \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$kl = \theta \quad ks = \theta_s$$

$$f_{independent} = T = \begin{bmatrix} \cos \phi \cos \kappa s & -\sin \phi & \cos \phi \sin \kappa s & \frac{\cos \phi(1 - \cos \kappa s)}{\kappa} \\ \sin \phi \cos \kappa s & \cos \phi & \sin \phi \sin \kappa s & \frac{\sin \phi(1 - \cos \kappa s)}{\kappa} \\ -\sin \kappa s & 0 & \cos \kappa s & \frac{\sin \kappa s}{\kappa} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

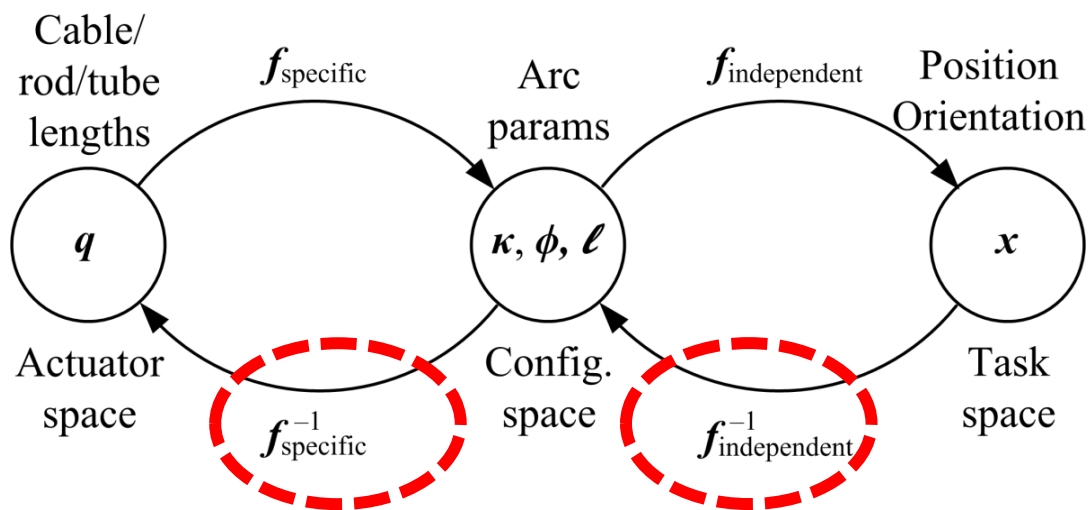


3 柔性机构的原理及应用

3.3. 连续体机器人机构

➤ 连续体机器人的基础运动学

- 逆向运动学公式并非易事，特别是对于具有大量节段的多节连续体机构
- 通常可采用分析性的几何方法，微分运动学雅可比矩阵的数值解



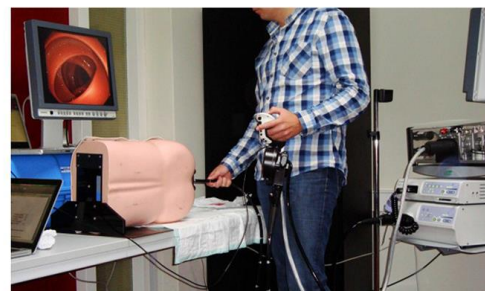
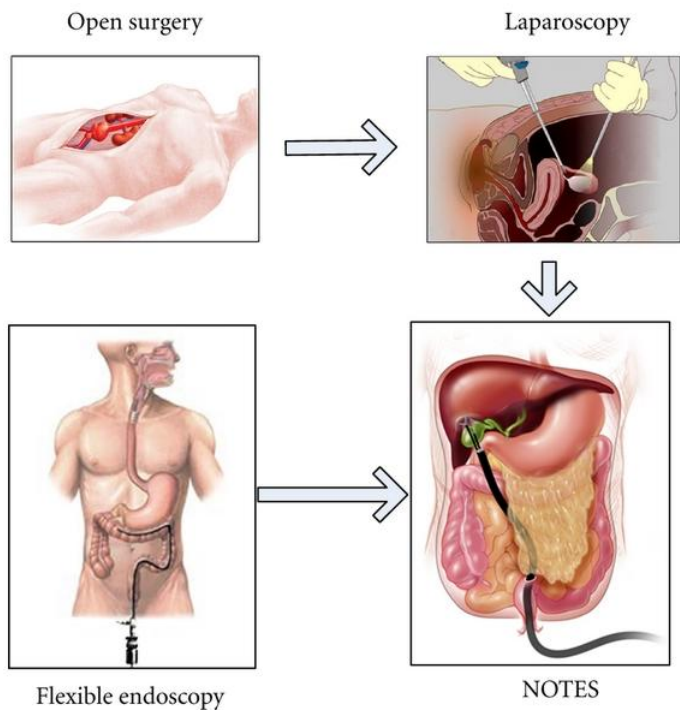
3 柔性机构的原理及应用

3.3. 连续体机器人机构

➤ 连续体机器人的应用

• 连续体机器人医疗领域的应用：

□ 肠镜、胃镜、内窥超声探头、经人体自然腔道单孔手术器械自身



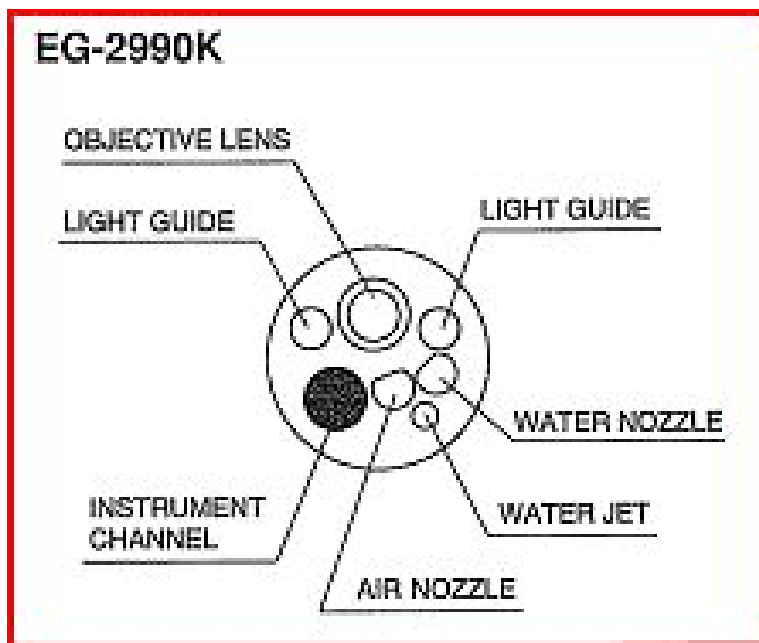
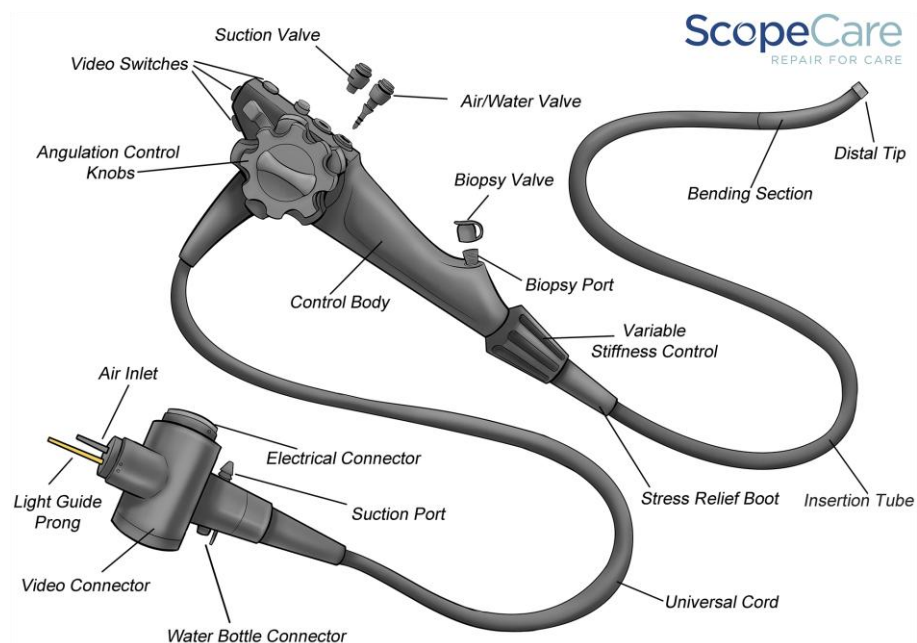
3 柔性机构的原理及应用

3.3. 连续体机器人机构

➤ 连续体机器人的应用

- 连续体机器人医疗领域的应用：

- 肠镜、胃镜、内窥超声探头、经人体自然腔道单孔手术器械自身



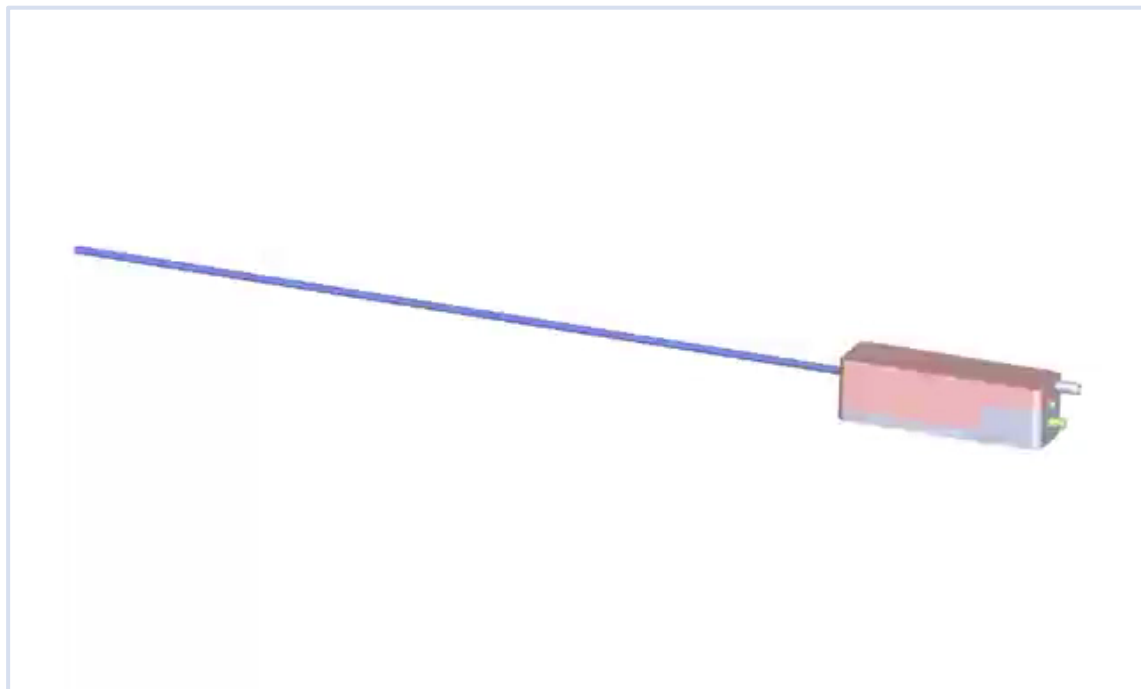
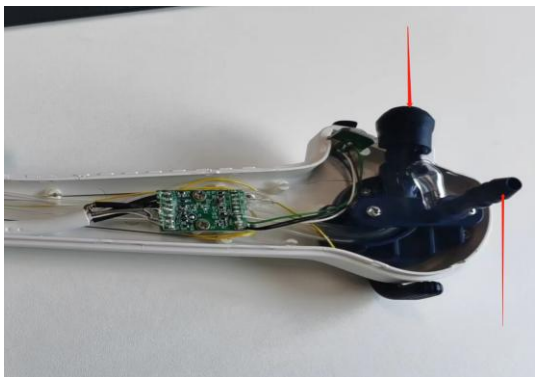
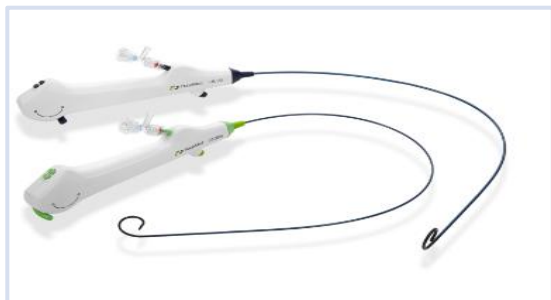
3 柔性机构的原理及应用

3.3. 连续体机器人机构

➤ 连续体机器人的应用

• 连续体机器人医疗领域的应用：

□ 肠镜、胃镜、内窥超声探头、经人体自然腔道单孔手术器械自身



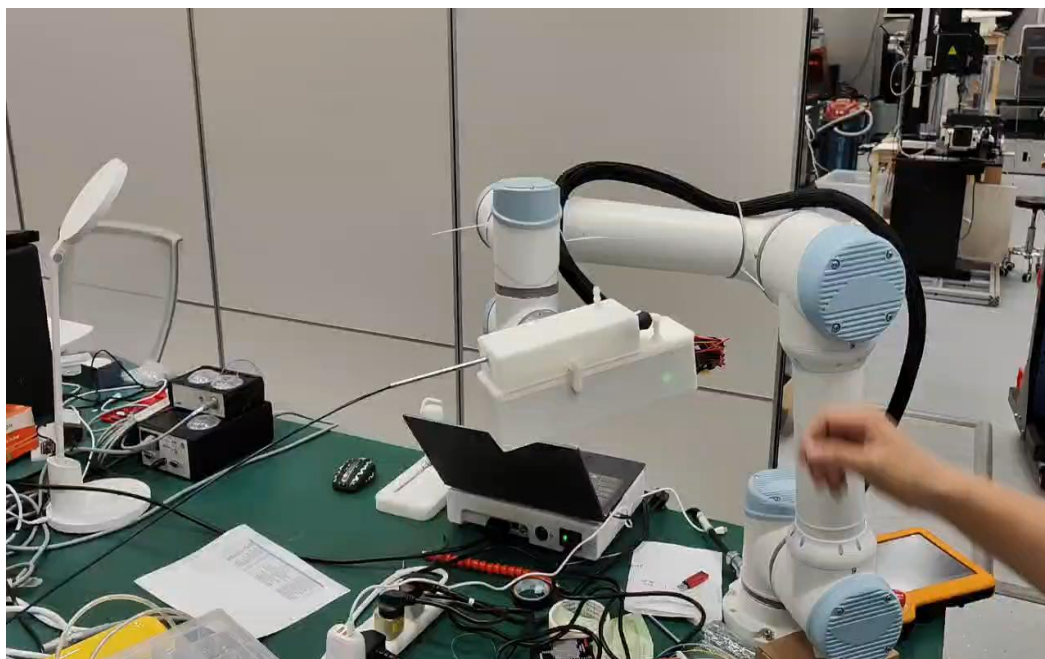
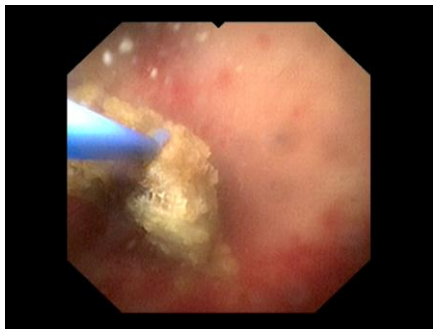
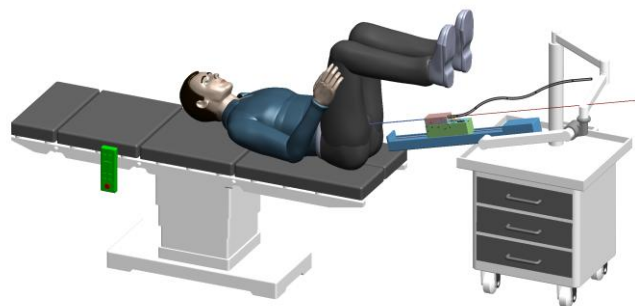
3 柔性机构的原理及应用

3.3. 连续体机器人机构

► 连续体机器人的应用

• 连续体机器人医疗领域的应用：

□ 肠镜、胃镜、内窥超声探头、经人体自然腔道单孔手术器械自身



3 柔性机构的原理及应用

3.3. 连续体机器人机构

➤ 连续体机器人的应用

- 连续体机器人医疗领域的应用：

- 肠镜、胃镜、内窥超声探头、经人体自然腔道单孔手术器械自身



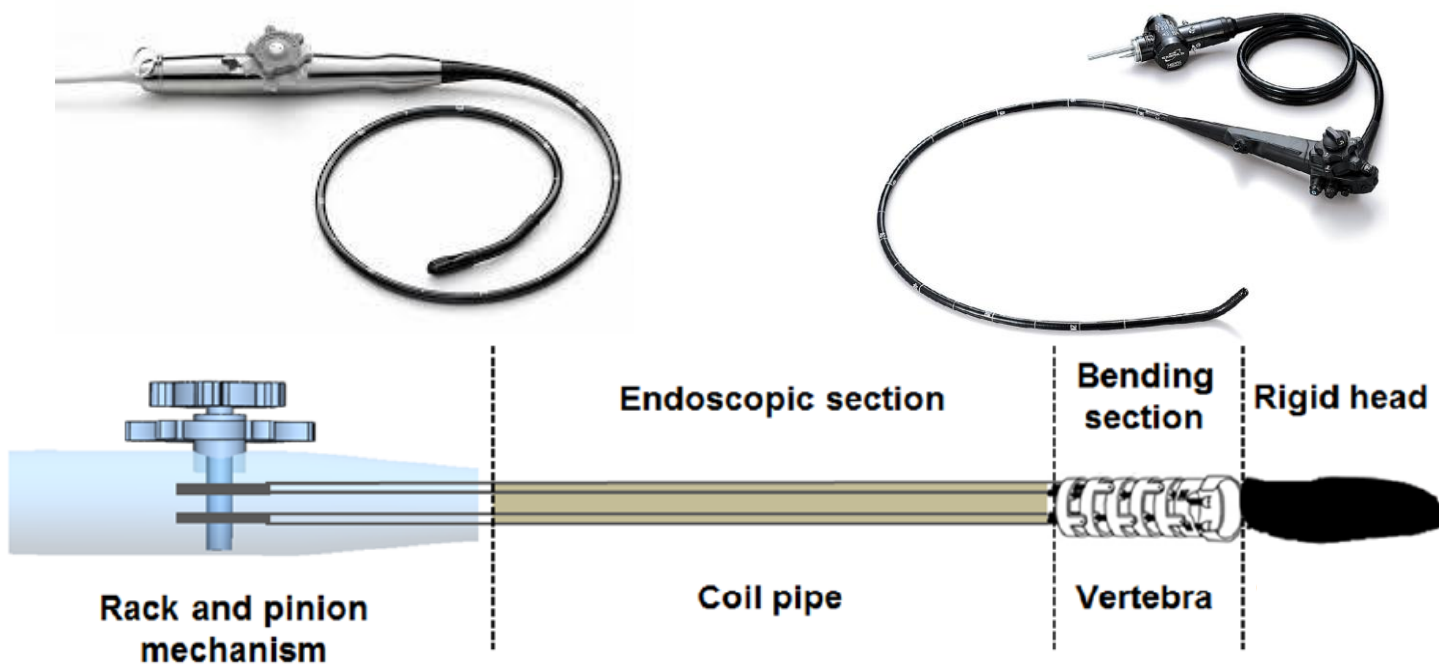
3 柔性机构的原理及应用

3.3. 连续体机器人机构

➤ 连续体机器人的应用

• 连续体机器人医疗领域的应用：

□ 肠镜、胃镜、内窥超声探头、经人体自然腔道单孔手术器械自身



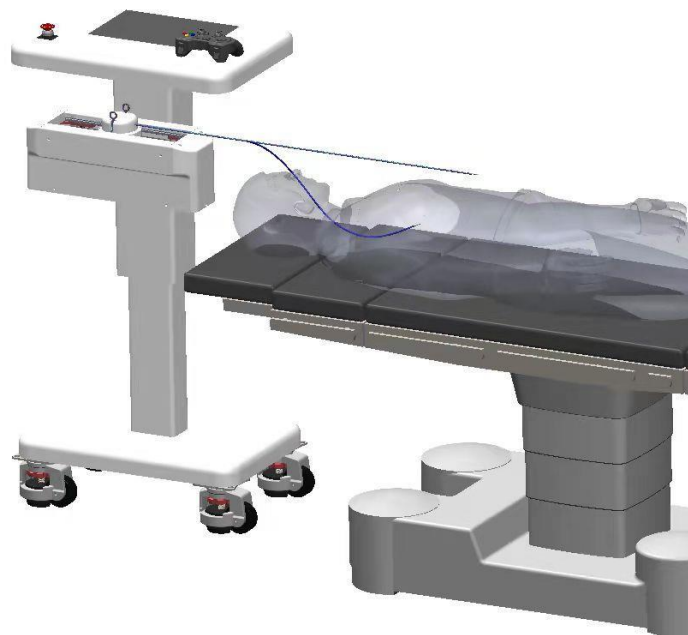
3 柔性机构的原理及应用

3.3. 连续体机器人机构

➤ 连续体机器人的应用

• 连续体机器人医疗领域的应用：

□ 微创柔性介入机器人



3 柔性机构的原理及应用

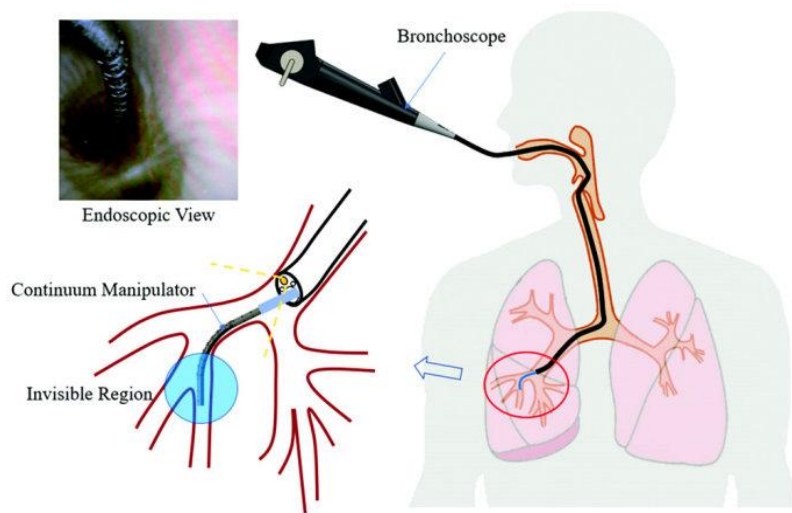
3.3. 连续体机器人机构

➤ 连续体机器人的应用

• 连续体机器人医疗领域的应用：

▣ 微创柔性介入机器人

Robotic Bronchoscope



Bronchoscope

HIGHLAND
CAPITAL PARTNERS

Highland Capital和Coatue Management

Robotic Bronchoscope
Auris Health, Monarch

3 柔性机构的原理及应用

3.3. 连续体机器人机构

➤ 连续体机器人的应用

- 连续体机器人医疗领域的应用：

- ▣ 微创柔性介入机器人

Robotic Bronchoscope



3 柔性机构的原理及应用

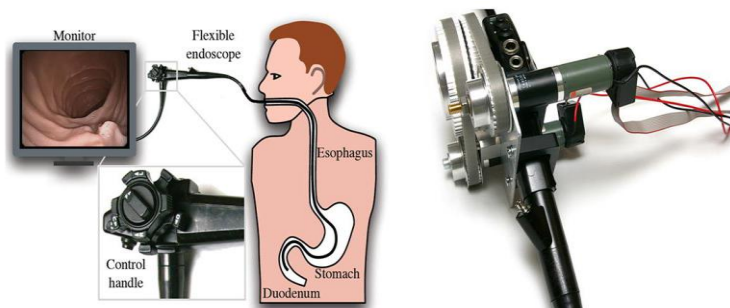
3.3. 连续体机器人机构

➤ 连续体机器人的应用

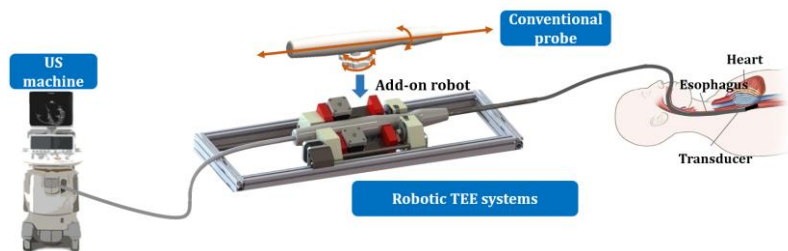
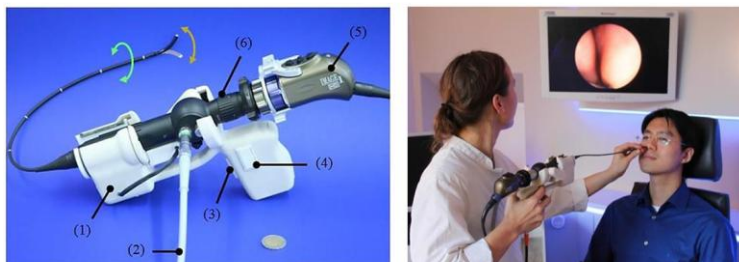
• 连续体机器人医疗领域的应用：

□ 微创柔性介入机器人

Robotic gastroscopy



Robotic rhino endoscope



Robotic transesophageal ultrasound



3 柔性机构的原理及应用

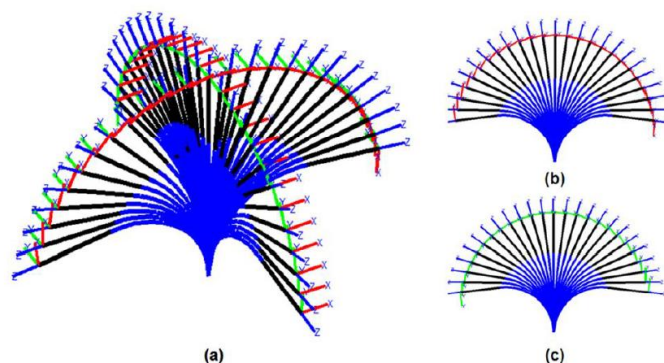
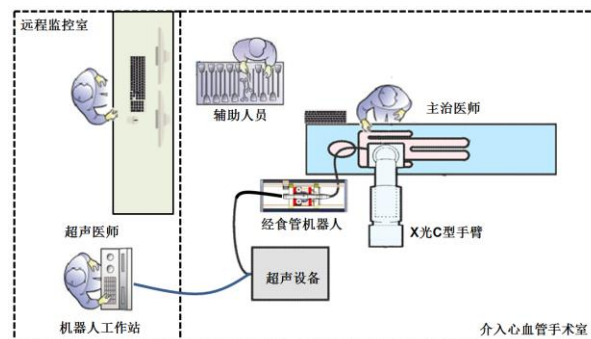
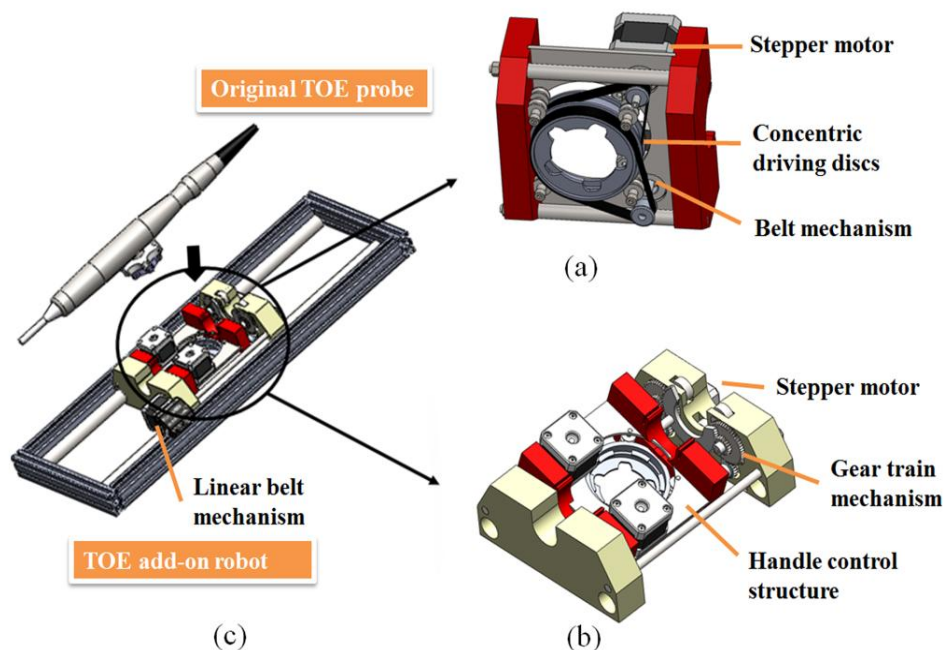
3.3. 连续体机器人机构

➤ 连续体机器人的应用

• 连续体机器人医疗领域的应用：

▣ 微创柔性介入机器人

Robotic transesophageal ultrasound



3 柔性机构的原理及应用

3.3. 连续体机器人机构

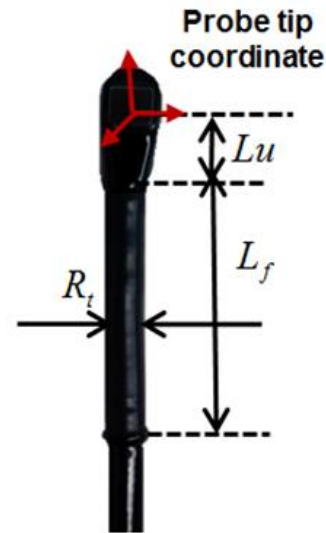
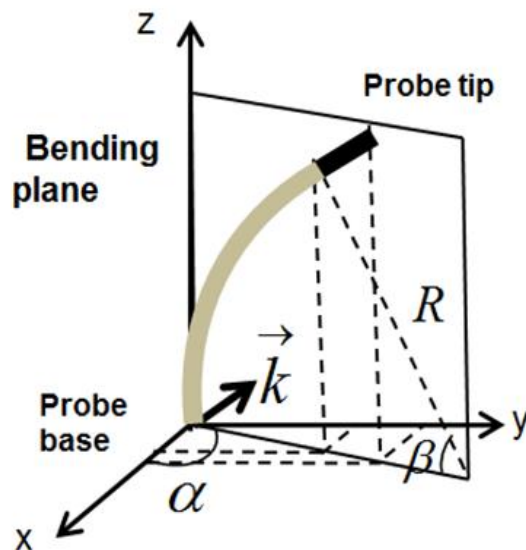
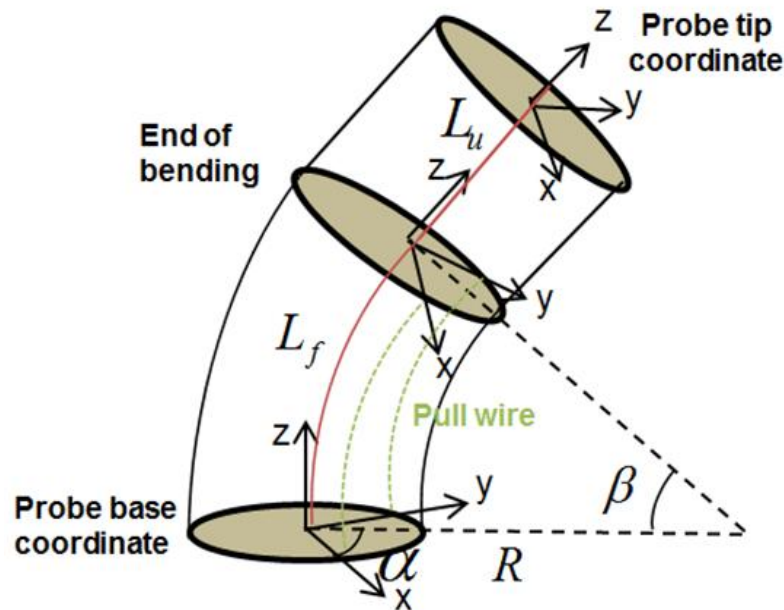
► 连续体机器人的应用

• 连续体机器人医疗领域的应用：

□ 微创柔性介入机器人

Robotic transesophageal ultrasound

四线驱动系统为例，线段长度变化量分别为 δ_1 和 δ_2



3 柔性机构的原理及应用

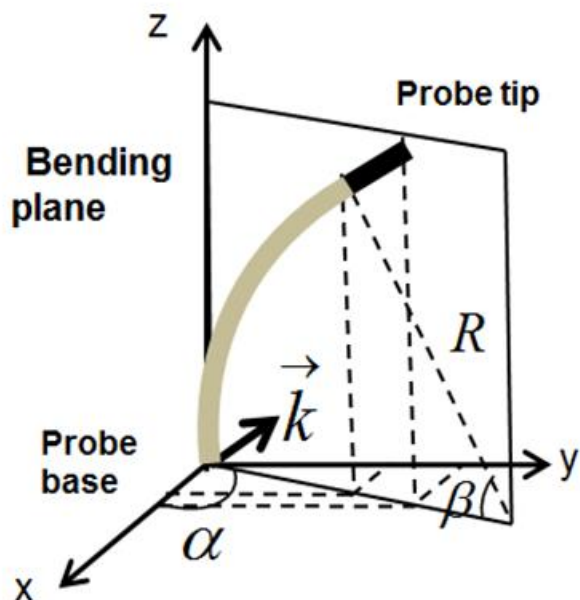
3.3. 连续体机器人机构

► 连续体机器人的应用

• 连续体机器人医疗领域的应用：

□ 微创柔性介入机器人

Robotic transesophageal ultrasound



$$\alpha = \tan^{-1}\left(\frac{\delta_1}{\delta_2}\right) \quad \beta = \sqrt{\left(\frac{\delta_1}{R_t}\right)^2 + \left(\frac{\delta_2}{R_t}\right)^2} \quad R = \frac{L_f}{\beta}$$

$$\mathbf{t}_{bend} = \begin{bmatrix} R(1 - \cos \beta) \cos \alpha + L_u \sin \beta \cos \alpha \\ R(1 - \cos \beta) \sin \alpha + L_u \sin \beta \sin \alpha \\ R \sin \beta + L_u \cos \beta \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{R}_{bend} = \begin{bmatrix} S_\alpha^2 + C_\beta C_\alpha^2 & -S_\alpha C_\alpha V_\beta & C_\alpha S_\beta \\ -S_\alpha C_\alpha V_\beta & C_\alpha^2 + C_\beta S_\alpha^2 & S_\alpha S_\beta \\ -C_\alpha S_\beta & -S_\alpha S_\beta & C_\beta \end{bmatrix}$$

S_x , C_x , and V_x denote $\sin(x)$, $\cos(x)$, and $(1 - \cos(x))$

3 柔性机构的原理及应用

3.3. 连续体机器人机构

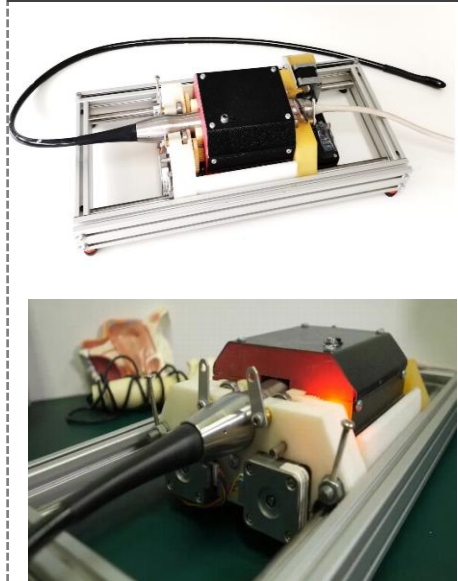
➤ 连续体机器人的应用

• 连续体机器人医疗领域的应用：

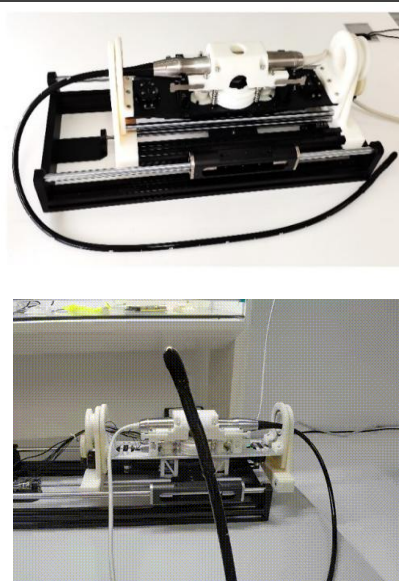
▣ 微创柔性介入机器人

Robotic transesophageal ultrasound

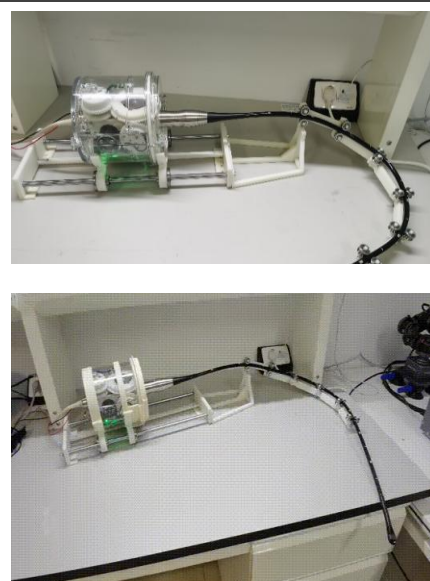
V1 (2014)
4-DOF prototype



V2 (2019)
Quick release mechanism



V3 (2021)
Modular design with haptics



3 柔性机构的原理及应用

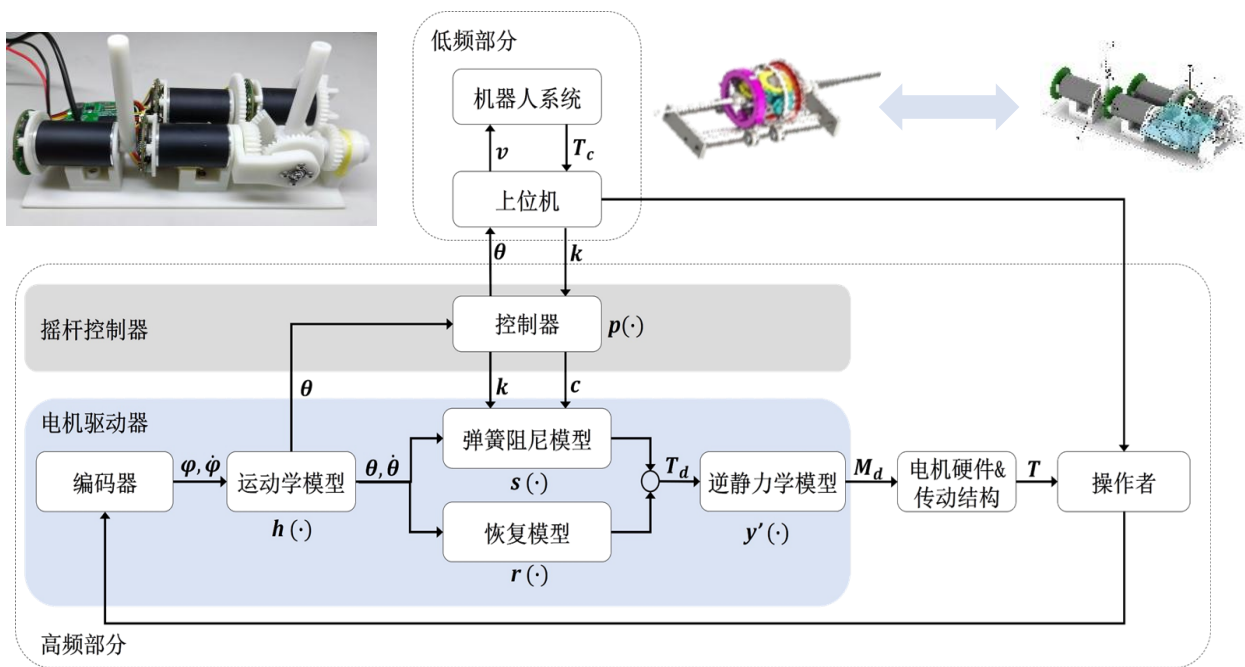
3.3. 连续体机器人机构

➤ 连续体机器人的应用

• 连续体机器人医疗领域的应用：

▣ 微创柔性介入机器人

Robotic transesophageal ultrasound



3 柔性机构的原理及应用

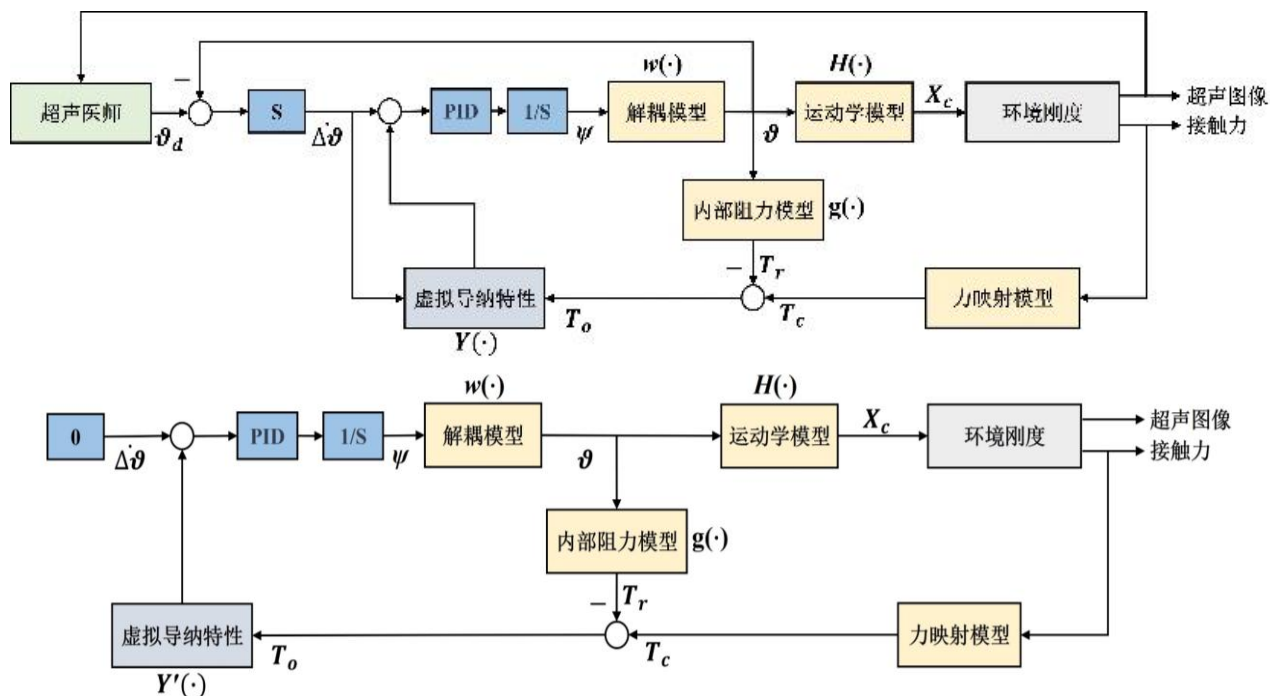
3.3. 连续体机器人机构

➤ 连续体机器人的应用

• 连续体机器人医疗领域的应用：

▣ 微创柔性介入机器人

Robotic transesophageal ultrasound



3 柔性机构的原理及应用

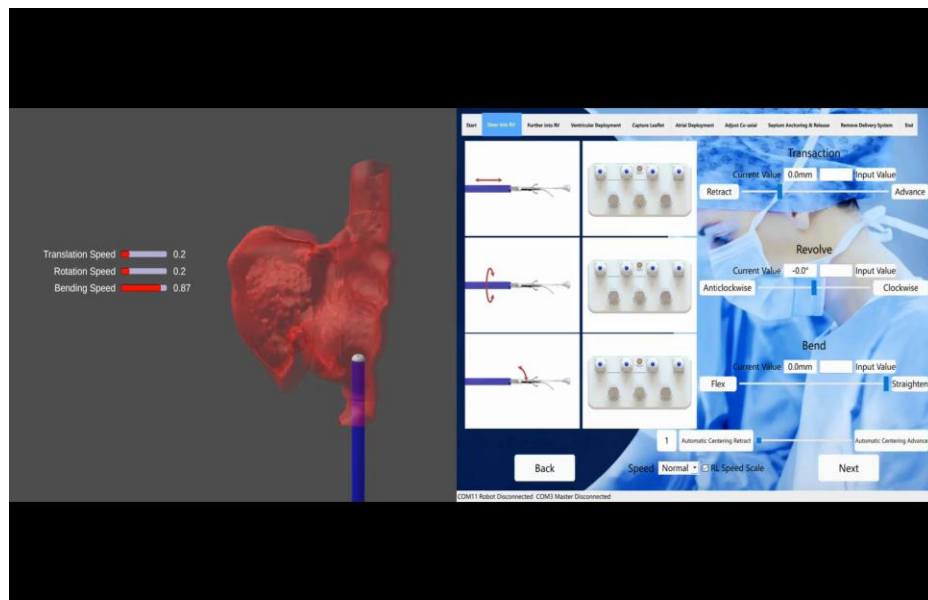
3.3. 连续体机器人机构

► 连续体机器人的应用

• 连续体机器人医疗领域的应用：

▣ 微创柔性介入机器人

Robotic heart valve replacement



3 柔性机构的原理及应用

3.3. 连续体机器人机构

➤ 连续体机器人的应用

- 连续体机器人医疗领域的应用：

- 微创柔性介入机器人

Robotic heart valve replacement



Standardized TTVR Procedure with Robotic Cooperation

3 柔性机构的原理及应用

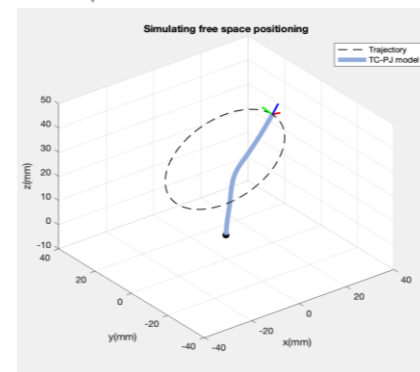
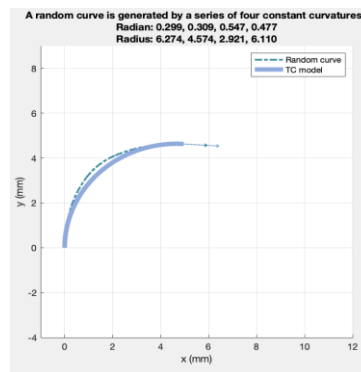
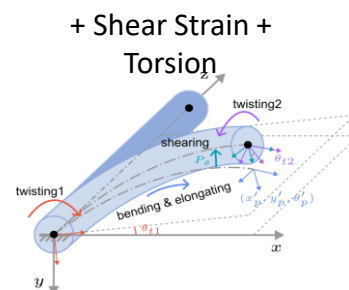
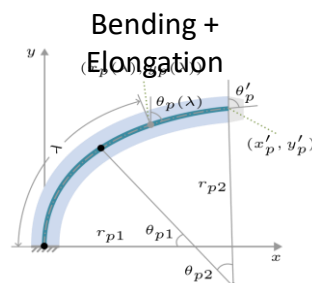
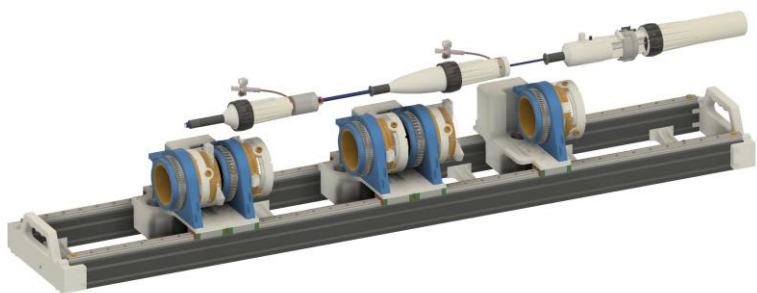
3.3. 连续体机器人机构

➤ 连续体机器人的应用

• 连续体机器人医疗领域的应用：

▣ 微创柔性介入机器人

Robotic heart valve replacement



3 柔性机构的原理及应用

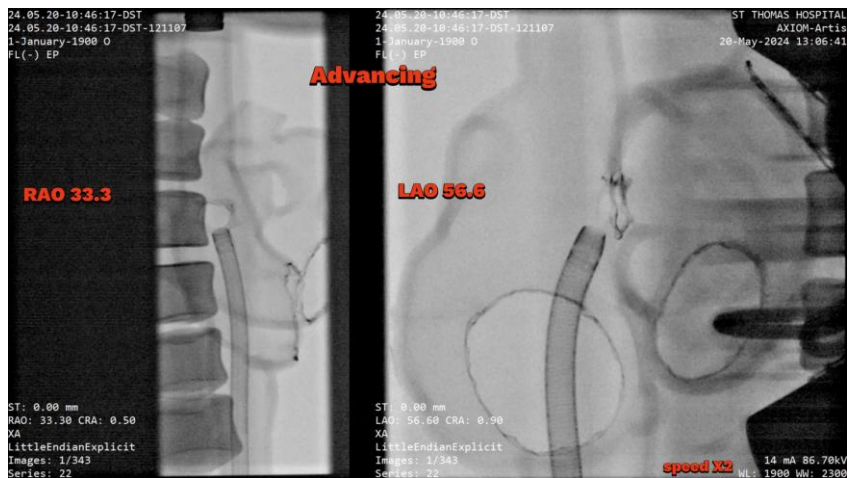
3.3. 连续体机器人机构

➤ 连续体机器人的应用

- 连续体机器人医疗领域的应用：

- ▣ 微创柔性介入机器人

Robotic heart valve replacement

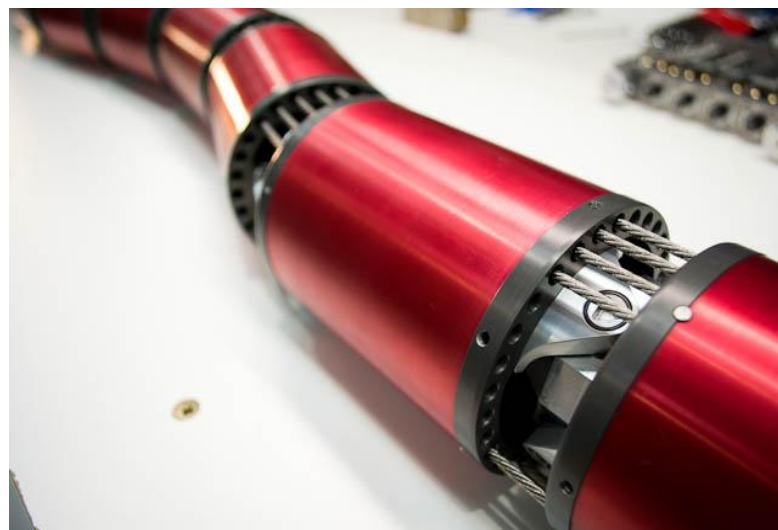


3 柔性机构的原理及应用

3.3. 连续体机器人机构

➤ 连续体机器人的应用

- 连续体机器人工业领域的应用：



3 柔性机构的原理及应用

3.3. 连续体机器人机构

➤ 连续体机器人的应用

• 连续体机器人工业领域的应用：

- II-X125 (OC Robotics) 被部署在港口隧道掘进机末端，具有12级构节
- 系统可提供 6 公斤的有效载荷、超过 225 度的臂弯曲和高度灵活的尖端



- 铰接式长度1m - 3.1m
- 刚性延伸长度0米-5米
- 链接数量 12
- 直径125mm / 140mm
- 累计弯曲225度
- 每节的弯曲角度27.5度
- 臂的弯曲半径160-950毫米
- 有效载荷达10公斤

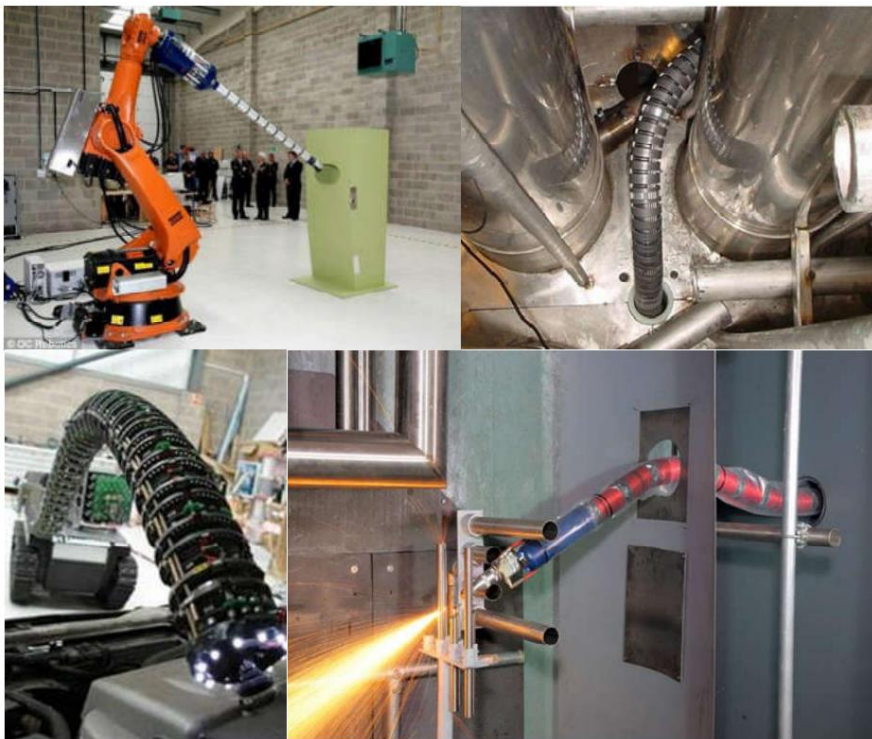
3 柔性机构的原理及应用

3.3. 连续体机器人机构

➤ 连续体机器人的应用

- 连续体机器人工业领域的应用：

OC 机器人技术公司的机械臂产品



新松公司的蛇形机械臂产品



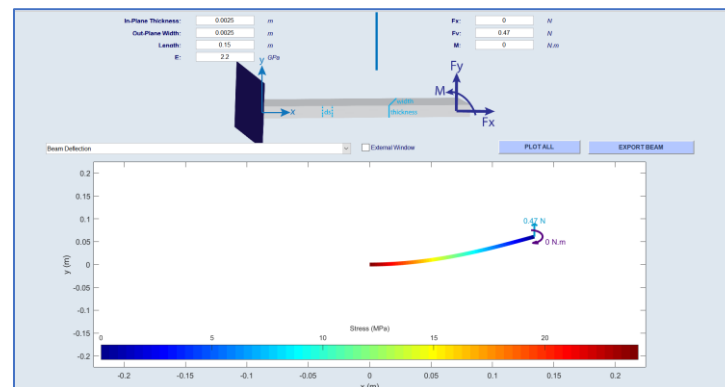
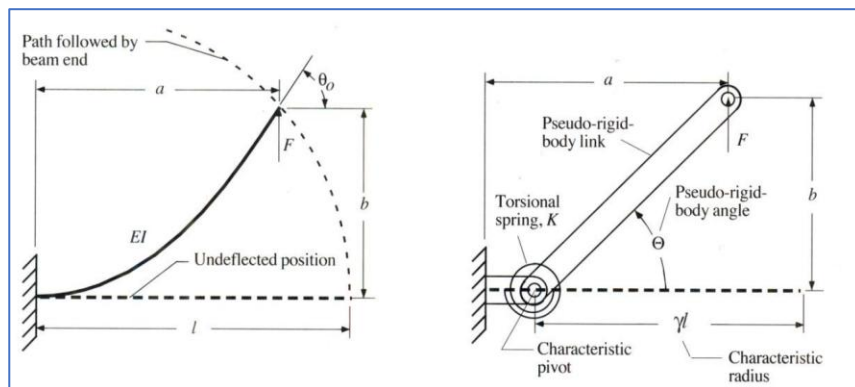
中航工业北京航空制造工程研究所设计的蛇形机械臂



3. 柔性机构的原理及应用

第三章作业

1. 材料为多晶硅的微型柔性梁自由端收到垂直力的作用，其尺寸为 $L = 24\ \mu\text{m}$, $b = 1\ \mu\text{m}$, $h = 0.2\ \mu\text{m}$, 其弹性模量为 $E = 1.9 \times 10^{13}\ \text{N/m}^3$
 - (1) 应用小变形理论计算产生 $2\ \mu\text{m}$ 垂直变形时的末端受力和最大应力
 - (2) 绘制其伪刚体模型，计算产生 $8\ \mu\text{m}$ 垂直变形时的末端受力和末端水平坐标
 - (3) 学习使用DAS2D伪刚体模型模块，模拟分析（2）中的情况

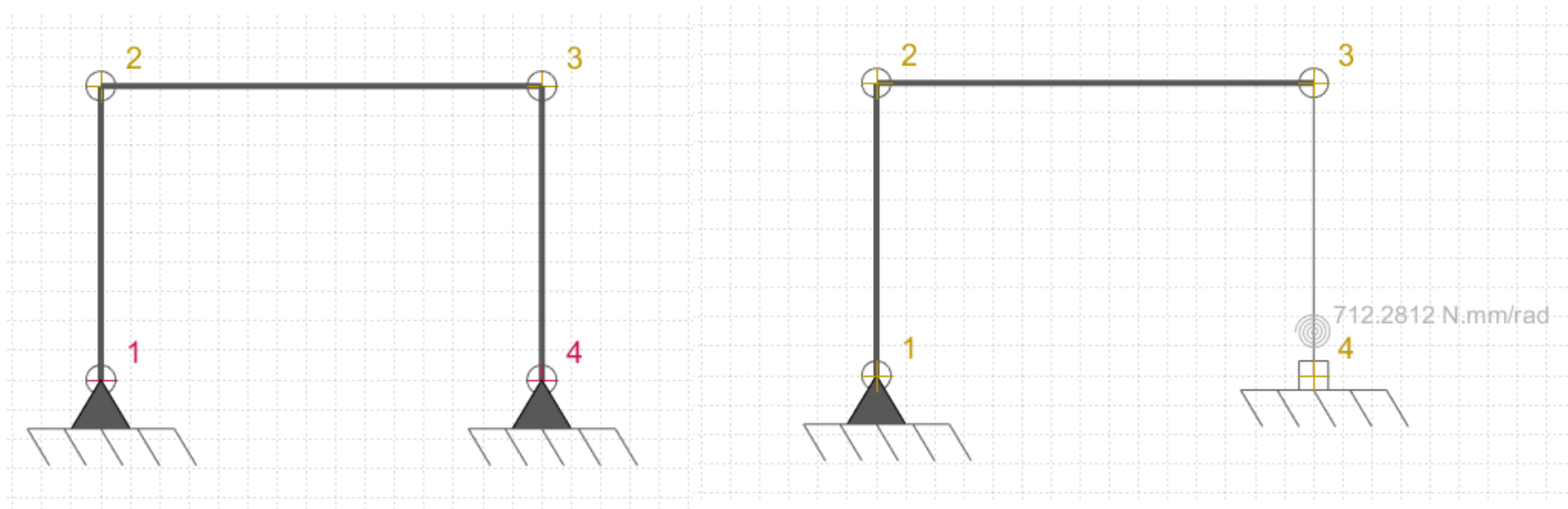


3. 柔性机构的原理及应用

➤ 第三章作业

2. 自选尺寸和材料属性，学习通过DAS2D模块分析带有柔顺构件的平行机构

- (1) 绘制平行四杆机构，在报告中标注相关材料参数选择；
- (2) 将其中一个连架杆变为柔顺杆，选定合适的伪刚体模型进行模拟；
- (3) 分析输入杆（1-2）受力/力矩和输出（点3）的位置变化关系；

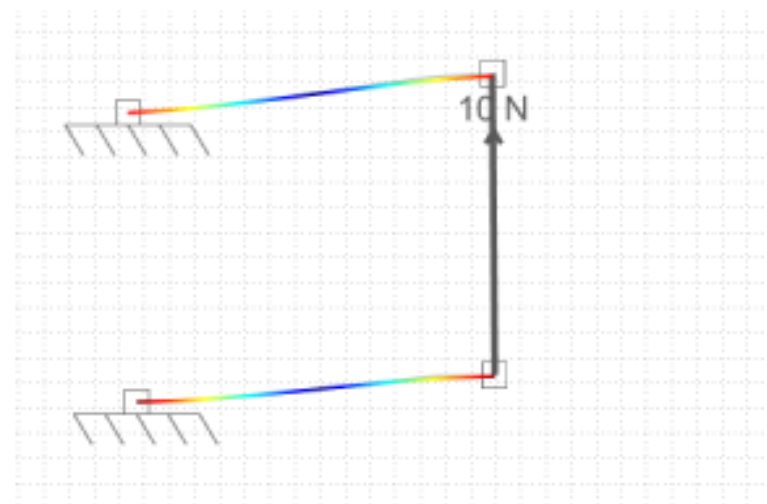
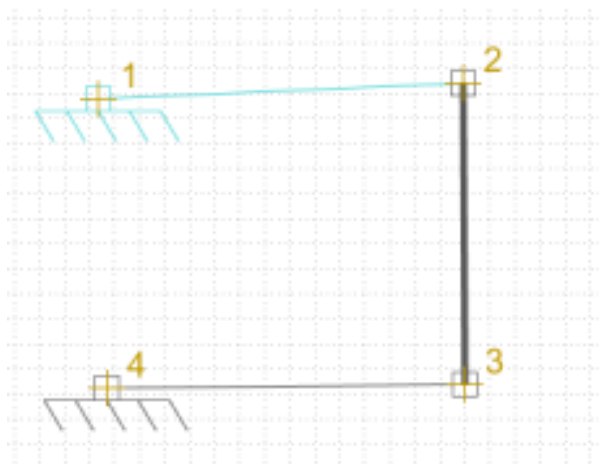


3. 柔性机构的原理及应用

➤ 第三章作业

3. 自选尺寸和材料属性，学习通过DAS2D模块分析带有柔顺构件的平行机构

- (1) 绘制平行四杆机构，在报告中标注相关材料参数选择；
- (2) 将其中两个连架杆变为柔顺杆形成柔性铰链，选定合适的伪刚体模型进行模拟；
- (3) 分析输入杆（2-3）受垂直方向力和输出（点2及点3）的位置变化关系；



3 柔性机构的原理及应用

➤ 第三章作业

4. 自定义连续体机构的尺寸及驱动杆件的初始长度，利用Matlab/Python完成建模：

针对两根绳/丝/线系统建立正向运动学，考虑 l_1 及 l_2 增减量相同时，分析该变化量与弯折角度 θ 及末端坐标 xy 的关系

